Мандат

ПАКЕТ АНАЛИТИКИ · ЧИТАТЬ ПЕРВЫМ

Пакет аналитики



Что внутри, главные числа, что готово к этому этапу и как всё проверить

Версия 1.1
28.10.2026
к этапу «Спринт 1»

Трек ВТБ «Финтех без границ»
«Академия Финтеха 2026», задача «Онбординг и проверка полномочий»

Команда «Мандата»
Коньков Дмитрий
Конькова Елена
github.com/KonkovDV/Mandat

Что в пакете и как его читать

«Мандат» отвечает, вправе ли человек провести операцию от имени компании в этот день, и доказывает ответ полем документа, записью ЕГРЮЛ и нормой; неизвестное никогда не становится «да». В пакете — всё, что просит поле заявки: описание проекта, финансовая модель, оценка рынка, план внедрения и развития. Всё, что работает, проверяется командой из репозитория; параметры, которые зависят от данных банка, калибруются в шестинедельном теневом пилоте.

ГЛАВНОЕ

- **Задача банка** — за секунды решить, вправе ли представитель действовать за компанию, и доказать решение. Ошибка дорогая: в I полугодии 2026 года у юрлиц — 1598 операций без согласия на 1,4 млрд ₽; во II квартале средняя операция — 1,07 млн ₽, в 67 раз крупнее средней, а компаниям возмещено меньше пятой части.
- **Продукт работает:** 39 правил с нормой и тестом, ноль ложных «подтверждено» на 288 кейсах-ловушках, 1600 автотестов, медиана проверки — 2,9 мс, демо одной командой.
- **Для ВТБ** в базовом сценарии — 75 ставок и 140 млн ₽ предотвращённого ущерба клиентов в год; разовые затраты банка окупаются за 7,5 месяца, чистая отдача — 2,4 ₽ на рубль затрат за три года.
- **Рынок:** ценность задачи для банков России — 0,84 млрд ₽ в год, вместе с ущербом их клиентов — 1,43 млрд ₽; выручка поставщика при полном охвате операций (TAM) — 0,54 млрд ₽ в год. К 2031 году — 11 банков и 67,8 млн ₽ выручки. Дальше — сервис для бизнес-клиентов и мандаты для ИИ-агентов.
- **Проекту нужно** 33 млн ₽ до выхода на операционную прибыль в 2029 году. Ближайший шаг — шесть недель теневого пилота в ВТБ.

39

правил: у каждого норма, следующий шаг и тест

С-01

0 из 288

ложных «подтверждено» на кейсах-ловушках

С-03 · граница 95 % — 1,3 %

75 ставок

высвобождается в ВТБ в год, базовый сценарий

С-15 · модель, лист «Эффект для банка»

140 млн ₽

предотвращённый ущерб клиентов ВТБ в год, базовый сценарий

С-16 · база — Банк России, I пол. 2026

Состав пакета

№	Файл в папке	На какой вопрос отвечает	Объём
00	`00_Читать_первым.pdf`	что внутри, главное, как проверить числа	4 страницы
01	`01_Описание_проекта.pdf`	какую задачу банка решаем, как, что работает сегодня, чем докажем, бизнес-модель, зрелость	13 страниц
02	`02_Финансовая_модель.xlsx`	эффект для ВТБ, выручка и затраты проекта, деньги, NPV, сценарии, чувствительность — на формулах	12 листов, 11 364 формулы
02	`02_Финансовая_модель_пояснения.pdf`	методика, допущения и результаты модели словами и графиками	10 страниц
03	`03_Оценка_рынка.pdf`	кто платит и сколько, почему сейчас, TAM, SAM и SOM двумя способами, конкуренты	10 страниц
04	`04_План_внедрения_и_развития.pdf`	что делаем до финала, в пилоте и после, ворота перехода, ресурсы, риски	10 страниц
05	`05_Презентация_Мандат_ВТБ.pdf` и `.pptx`	то же за 5 минут; приложение — ответы на вопросы жюри, реальные кейсы, стандарты	38 слайдов
06	`06_Видео-демо_Мандат.mp4`	работа продукта: демо-кейсы, карточка сотрудника, мониторинг захвата, журнал, HTTP API	около 2 минут
—	`Весь_пакет_одним_файлом.pdf`	документы 00–04 подряд, с закладками	47 страниц

Как читать за 10 минут: этот обзор → резюме в описании проекта (стр. 2–3) → блоки «Главное» в начале каждого документа. **За час:** документы по порядку; модель — для тех, кто хочет поменять допущения: синие ячейки на листах «Допущения» и «План», остальное пересчитается.

Что готово к этому этапу

Артефакт	Готово к Спринту 1	Уточним к Спринтам 2–3	После пилота
Описание проекта	продукт, доказательства с командами проверки, реальные кейсы, бизнес-модель, зрелость, видео-демо	итоги 8–12 интервью и опроса	качество на данных ВТБ
Финансовая модель	три сценария на формулах, эффект для ВТБ, деньги, NPV, чувствительность, проверки	эффект на цифрах интервью	цена подписки от измеренного эффекта
Оценка рынка	TAM, SAM, SOM двумя способами, драйверы, конкуренты	цены и интерес банков уровня 2 по интервью	доля после первого договора
План	горизонты, ворота, RACI пилота, ресурсы, риски, 90 дней	подписанный протокол пилота	план промышленной эксплуатации

Как проверить числа

Числа о продукте подставляются в документы из `evidence.json`, эффект для ВТБ — из того же файла параметров, что читают калькулятор и презентация, рынок и финансы — из пересчитанной модели. Руками числа не набираются. Каждое утверждение и его граница — в реестре утверждений `CLAIMS_REGISTRY.md`.

```
git clone https://github.com/KonkovDV/Mandat && cd Mandat
make check                                  # линтеры, 1600 автотестов, проверка формулировок
mandat demo                                 # 14 демо-кейсов: отчёты, журнал, удостоверения
mandat eval --per-defect 6                  # корпус: 294 кейса, 49 видов
python scripts/effect_model.py --scenarios  # ставки и ущерб для ВТБ
python submission/analytics/build_model.py  # финансовая модель: пересчёт и проверки
python submission/analytics/build_docs.py   # эти документы из шаблонов и модели
```

Как читать числа

Метка	Что значит
репозиторий	воспроизводится командой из репозитория; условия — в реестре утверждений
факт	взято из первоисточника: Банк России, ФНС, текст закона
вторичный	число из обзора или СМИ со ссылкой на первоисточник
допущение	параметр сценария с обоснованием; пилот калибрует его на данных банка
гипотеза	проверяется продажами или переговорами: цена, сроки договоров

Числа о качестве получены на корпусе из 294 кейса 49 видов, сгенерированных по нормам ГК РФ и формату МЧД: это проверка логики правил на всех известных видах дефектов. На документах ВТБ те же метрики измеряет теневой пилот, а правила утверждает юрист банка в первую неделю.

Запрос к ВТБ

Шестинедельный теневой пилот через Акселератор ВТБ на одной операции — праве подписи платёжных поручений по МЧД. «Мандат» проверяет те же пакеты, что и сотрудники, на выдачу прав не влияет; пилот останавливается при первом ложном «подтверждено». От банка: владелец процесса, регламент операции, 50–100 обезличенных пакетов или тестовый контур, юрист для утверждения правил.

Команда. Коньков Дмитрий — капитан, архитектура и правила; Конькова Елена — системный инженер, измерение и качество. Код и документация — github.com/KonkovDV/Mandat под лицензией MIT; контакты — на последнем слайде презентации.

Мандат



ПАКЕТ АНАЛИТИКИ · ДОКУМЕНТ 01

Описание проекта

Задача банка, решение, что работает сегодня, ценность, бизнес-модель и зрелость

Версия 1.1
28.10.2026
к этапу «Спринт 1»

Трек ВТБ «Финтех без границ»
«Академия Финтеха 2026», задача «Онбординг и проверка полномочий»

Команда «Мандата»
Коньков Дмитрий
Конькова Елена
github.com/KonkovDV/Mandat

Содержание

1 Резюме
2 Пользователи и их задачи
3 Как проверяют сегодня и где ошибаются
4 Решение
5 Продукт сегодня
6 Архитектура и встройка
7 Ценность
8 Бизнес-модель
9 Зрелость
10 Команда
11 Риски и как мы их снимаем
12 Что просим у ВТБ
13 Глоссарий
14 Источники

Резюме

«Мандат» отвечает на вопрос, который банк задаёт каждый раз, когда представитель компании просит права или подписывает поручение: **вправе ли этот человек провести эту операцию за эту компанию в этот день?** Ответ — один из четырёх вердиктов с доказательством: полем МЧД, записью ЕГРЮЛ и нормой. Неизвестное никогда не становится «да».

39
правил: у каждого норма, следующий шаг и тест
C-01 · evidence.json

0 из 288
ложных «подтверждено» на кейсах-ловушках, где подтверждать нельзя
C-03 · граница 95 % — 1,3 %

1600
автотестов проходят; покрытие кода 95,7 %
C-13 · evidence.json

2,9 мс
медиана проверки кейса с разбором документов, без сети
C-14 · scripts/bench.py

Ситуация

Компании действуют через представителей. С 01.09.2024 представитель подписывает документы своей КЭП вместе с машиночитаемой доверенностью (МЧД) факт. В реестре ФНС более 5 млн МЧД — примерно втрое больше, чем осенью 2024 года факт. ВТБ обслуживает около 1,8 млн предприятий и предпринимателей факт и с февраля 2026 года продаёт клиентам МСБ комплект из 10 МЧД и КЭП для представителя вторичный: поток представителей уже идёт через банк.

Осложнение

Чтобы сказать «да», сотрудник сводит пять источников: реестр МЧД, выписку ЕГРЮЛ, устав, подпись и коды полномочий. Ошибаются в тонких местах: смена руководителя сама по себе МЧД не прекращает (п. 1 ст. 188 ГК РФ), а отмена основной МЧД обрывает передоверие (п. 3 ст. 188 ГК РФ); устав может ограничивать сделки; полномочия бывают совместными. Ошибка дорогая: в I полугодии 2026 года у юрлиц — 1598 операций без согласия на 1,4 млрд ₽; во II квартале — 780 операций на 831 млн ₽, около 1,07 млн ₽ на операцию, а возмещено компаниям лишь 19,5 % по счетам и 0,5 % через СБП факт. Захвату компании хватает нескольких дней: 09.10.2026 в ЕГРЮЛ коллекторского агентства «ЭОС» внесли неизвестного компании гендиректора, по версии компании — по поддельным документам вторичный. И ошибка в обратную сторону тоже стоит денег: банк отказал в переводе 6,5 млн ₽ по поручению действующего руководителя, суд обязал его провести операцию, и Верховный Суд оставил это решение в силе (№ 308-ЭС22-17199) факт.

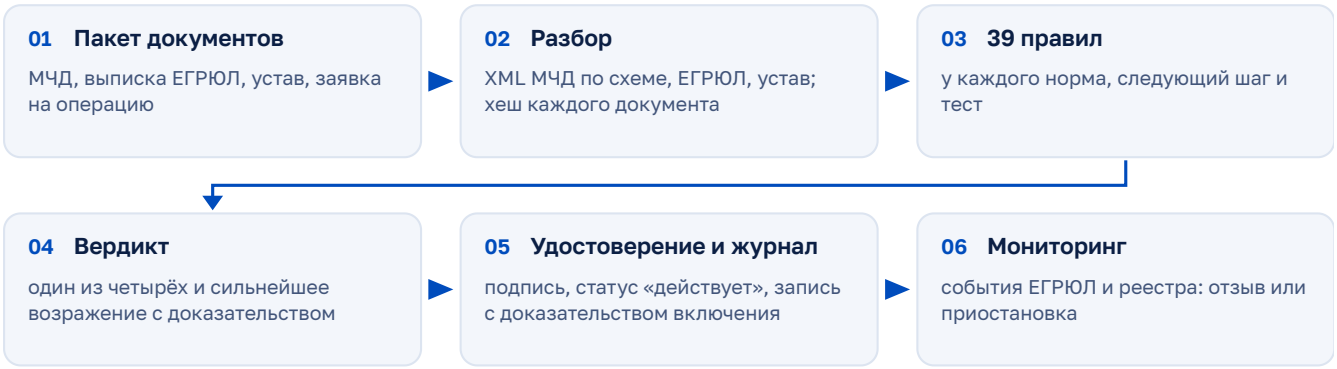
Вопрос

Как банку отвечать за секунды, одинаково в любом отделении и с доказательством, которое выдержит разбор у юриста, аудитора и регулятора, — и не превращать неизвестное в «да»?

Ответ

Как «Мандат» проверяет полномочие

Шесть шагов от пакета документов до мониторинга после выдачи прав



Архитектура — docs/ARCHITECTURE.md

«Мандат» — движок правил, который работает в контуре банка. Он разбирает пакет документов, применяет 39 правил с нормой и выдаёт один из четырёх вердиктов вместе с сильнейшим возражением и следующим шагом для клиента. Решение записывается в журнал, который обнаруживает правку записи, и выдаётся удостоверением, которое проверяется без доступа к базе. После выдачи прав «Мандат» следит за событиями ЕГРЮЛ и реестра: отмена основной МЧД отзывает удостоверения по всей цепочке, признаки захвата их приостанавливают.

Запрос к ВТБ. Шестинедельный теневой пилот через Акселератор ВТБ на одной операции — праве подписи платёжных поручений по МЧД. «Мандат» проверяет те же пакеты, что и сотрудники, на выдачу прав не влияет; пилот останавливается при первом ложном «подтверждено».

Пользователи и их задачи

Задачу решают пять ролей, и у каждой своя «работа» (jobs-to-be-done). Продукт проектировался от сотрудника, который отвечает за решение, а не от технологии.

Кто	Работа	Боль сегодня	Что меняет «Мандат»
Сотрудник, проверяющий документы	Когда представитель просит права, быстро и без ошибки понять, можно ли их дать	Пять источников вручную; тонкие случаи — по памяти и опыту	Вердикт, сильнейшее возражение и следующий шаг в одной карточке; к человеку идут только спорные кейсы
Владелец процесса для бизнеса	Подключать представителей клиентов за минуты, без роста риска	Очередь ручной проверки, возвраты клиенту, разная практика в отделениях	Одинаковое решение на одинаковых документах (хеш отчёта), измеримое время и доля решений без человека
Риск и антифрод	Узнать о захвате компании до того, как ушли деньги	Сигналы ЕГРЮЛ и реестра не связаны с уже выданными правами	Мониторинг: отзыв и приостановка удостоверений по событиям, подписанные события для антифрода
Юрист и комплаенс	Видеть норму за каждым решением и менять правило без программиста	Правила зашиты в код, норма не видна	У правила норма, статус и тест; правила — данные; юрист утверждает их до пилота
Клиент-представитель	Получить права с первого раза	Отказы без понятной причины	Конкретный следующий шаг: какой документ нужен и почему

Как проверяют сегодня и где ошибаются

Ручная проверка — это сверка пяти источников на дату операции. Ниже — что сверяет сотрудник, где чаще ошибаются и какое правило «Мандата» это закрывает. Полный список правил с нормами — `docs/RULES.md` в репозитории.

Что сверить	Источник	Где ошибаются	Правила
МЧД действует	реестр МЧД ФНС	основная МЧД отменена, а передоверие ещё выглядит действующим	R-REG-001, R-SUB-006
Срок	МЧД и закон	МЧД без срока; передоверие дольше основной	R-TERM-001, R-TERM-002, R-SUB-003
Кто выдал	ЕГРЮЛ на дату выдачи	смену руководителя считают прекращением МЧД или не замечают свежую смену	R-EIO-001, R-EIO-002
Компания и люди	ЕГРЮЛ, сведения о банкротстве	ликвидация, банкротство, отметка о недостоверности сведений	R-EIO-003, R-EIO-004, R-BNK-001
Полномочие покрывает операцию	коды полномочий, текст МЧД	текстовые полномочия, код вне классификатора на дату	R-COV-001, R-COV-002, R-TXT-001
Передоверие	вся цепочка МЧД	шире или дольше исходной, цепочка неполная, разные доверители	R-SUB-001 … R-SUB-010
Совместные полномочия	МЧД	нужен второй подписант	R-JNT-001
Устав	устав	лимиты сделок и обязательные одобрения	R-CHR-001, R-CHR-002
Подпись	КЭП	подпись не проверена	R-SIG-001, R-SIG-002

Нормы: п. 1 и п. 3 ст. 188 ГК РФ (М-02), 63-ФЗ в ред. 476-ФЗ (М-01), Приказ Минцифры № 1001 (М-03). Правила утверждает юрист банка в первую неделю пилота (С-01).

Решение

Четыре ответа вместо «да или нет»

Вердикт	Когда	Что делает банк
Подтверждено	все обязательные группы правил подтверждены источниками на дату операции	выдаёт права; удостоверение со статусом «действует»
Опровергнуто	есть опровержение: отзыв, истёк срок, нет полномочия, передоверие шире исходного	отказывает с причиной и следующим шагом для клиента
На разбор	есть повод для человека: свежая смена руководителя, нетиповой устав, текстовые полномочия	ставит кейс в очередь разбора с приоритетом и сроком
Недостаточно данных	источник недоступен или документ не разобран	запрашивает недостающее; «да» не выдаётся

Принципы

- **Неизвестное — не «да».** Недоступный реестр даёт «недостаточно данных», а не «действует»: пропущенный дефект полномочий дороже лишней ручной проверки.
- **ИИ советует, решают правила.** Языковая модель только находит ограничения устава с обязательной цитатой; вердикт она не меняет, это закреплено тестами (С-08). По умолчанию модель выключена.
- **Норма и тест у каждого правила** (С-01). Правила — данные: норму, статус и текст шага правит юрист, новая операция кода не требует.
- **Воспроизводимость.** Одинаковые документы и правила дают одинаковый хеш отчёта (С-07): решение можно повторить через год.
- **Доказательство живёт дольше решения.** Удостоверение проверяется без доступа к базе вместе со статусом «действует, приостановлено, отозвано» (С-10); журнал решений обнаруживает правку или удаление записи и доказывает включение одной записи (С-09).
- **Контур банка.** Ядро работает без внешней сети (С-12); ключи подписи — в HSM или KMS банка; данные клиентов не покидают банк.

Продукт сегодня

Стадия — УГТ 4 по ГОСТ Р 58048-2017: компоненты работают вместе и проверены на корпусе из 294 кейса; теневой пилот переводит проект на УГТ 6. Каждое утверждение ниже воспроизводится командой из репозитория; условия — в реестре утверждений `CLAIMS_REGISTRY.md`.

Что работает	Как проверить	Условия
14 демо-кейсов дают ожидаемые вердикты; «подтверждено» — один, кейс 14	`mandat demo`	данные демо вымышлены
Корпус 294 кейса, 49 видов: совпадение 294 из 294	`mandat eval --per-defect 6`	кейсы сгенерированы по нормам и формату МЧД; на документах ВТБ — пилот
Ложных «подтверждено» 0 из 288, верхняя граница 95 % — 1,3 %; по видам дефектов 0 из 48, граница 7,4 %	то же	кейсы одного вида зависимы
Все 108 опровергающих кейсов распознаны, нижняя граница полноты 96,6 %	то же	то же
Без человека решается 38,8 % корпуса — все однозначные кейсы, ошибок среди них нет, верхняя граница риска 3,2 %	то же	строгий профиль выдаёт «да» после подключения СКЗИ банка
Передоверие не расширяет полномочия на 384 цепочках; вторая реализация на Cedar даёт те же решения	`pytest tests/test_properties.py tests/test_cedar.py`	полный перебор двухзвенных цепочек; символьная проверка Cedar SymCC — в плане
8814 мутированных сценариев: ни одного ложного «подтверждено» и ни одного падения	`pytest tests/test_redteam_fuzz.py`	мутации базовых сценариев
Журнал решений и удостоверения со статусом	`mandat journal-verify`, `mandat attest-verify`	подпись Ed25519; ГОСТ — через СКЗИ банка в пилоте
Мониторинг: отзыв по цепочке, приостановка при признаках захвата	`mandat monitor examples/events/takeover.json`	события из файла; права в ДБО меняет банк
Медиана 2,9 мс на кейс, 95 % кейсов быстрее 5,7 мс	`python scripts/bench.py`	машина сборки, без сети и модели
1600 автотестов, покрытие кода 95,7 %	`python -m pytest`	—

Демо-кейс 14: МЧД от прежнего руководителя

Полномочие — пересечение интервалов на дату операции

Демо-кейс 14: ООО «Ясная поляна», синтетические данные



Файлы кейса — examples/cases/14_old_director_charter_cleared; вердикт — mandat demo

МЧД выдал прежний руководитель 01.03.2026 сроком до 28.02.2027. С 01.05.2026 в ЕГРЮЛ другой руководитель. Представитель подписывает платёжное поручение на 480 000 ₽ 20.10.2026. Ручная практика здесь расходится: одни сотрудники считают, что МЧД прекратилась вместе с полномочиями руководителя, другие не замечают смены. «Мандат» сверяет интервалы на дату операции: МЧД

в сроке, реестр показывает «действует», руководитель на дату выдачи — тот, кто подписал МЧД. Ответ — «подтверждено», а смена руководителя показана как сигнал: по п. 1 ст. 188 ГК РФ она сама по себе доверенность не прекращает (R-EIO-002). Отметка «по уставу применимых ограничений нет» в этом кейсе синтетическая.

Качество на корпусе из 49 видов ситуаций

Корпус: 294 кейса по ожидаемому вердикту

Каждый вид дефекта — по 6 кейсов; совпадение с ожидаемым вердиктом — 294 из 294



evidence.json, mandat eval --per-defect 6

Главная ошибка для банка — ложное «подтверждено»: права получает тот, у кого их нет.
На 288 кейсах-ловушках, где подтверждать нельзя, таких ошибок ноль; верхняя граница 95 % — 1,3 %.
Однозначное решается само: все 114 кейсов с однозначным ответом закрыты автоматически без единой ошибки, а все 180 спорных и неполных переданы сотруднику с готовым досье. На документах ВТБ те же метрики измеряет пилот; первое ложное «да» — стоп-критерий.

Архитектура и встройка

Ядро — Python с двумя зависимостями, без внешней сети. Внешние системы подключаются через порты: на стенде — данные из пакета кейса, в пилоте — адаптеры банка без правки ядра. Каждый отчёт называет источник каждого факта и режим работы.

Порт	На стенде	В пилоте
Реестр МЧД	статус из пакета кейса; нет записи — «недостаточно данных»	адаптер к реестру ФНС через инфраструктуру банка
ЕГРЮЛ	выписка из пакета	источник банка с историей на дату
Подпись КЭП	без СКЗИ статус «не проверено»; в строгом профиле «подтверждено» невозможно	СКЗИ банка
Банкротство	поле кейса	адаптер к сведениям о банкротстве
Коды полномочий	синтетические `SYN-…`	выгрузка ЕСНСИ; импорт готов
Ключ удостоверений	файл стенда	HSM по PKCS#11, Vault Transit или KMS банка
Вход сотрудников	токены API	единый вход банка (OIDC)

Интерфейсы. HTTP API с контрактом OpenAPI, который тест сверяет с приложением: проверка кейса, очередь и решение разбора человеком. HTML-карточка встраивается в экран сотрудника, нового интерфейса не нужно. События мониторинга подписываются по Standard Webhooks.

Открытые стандарты

Где	Стандарт	Что сделано
Удостоверение	W3C Verifiable Credentials 2.0, Data Integrity	модель VC 2.0, доказательство по образцу `eddsa-jcs-2022`; каноническая запись и подпись совпадают с эталонными векторами (С-10)
Статус	W3C Bitstring Status List	списки «отозвано» и «приостановлено»
Журнал	RFC 6962 и RFC 9162, RFC 8785	дерево Меркла и доказательство включения записи
Внешний якорь	RFC 3161, журнал прозрачности	хеш закрытого сегмента журнала уходит приёмнику банка
Перекрёстная проверка	Cedar	вторая реализация правил передоверия

Безопасность и данные. Работа только в контуре банка; модель для устава выключена по умолчанию, в неё уходят только строки устава о полномочиях, ФИО заменяются метками роли. Оценку соответствия проводят ИБ и юристы банка на пилоте; модель угроз, описание защиты данных и SBOM уже в репозитории.

Ценность

Для ВТБ

Расчёт — в финансовой модели (лист «Эффект для банка»). Ставки и ущерб повторяют расчёт презентации; деньги за время считаются через полную стоимость сотрудника.

Показатель	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Высвобождается ставок в год	33	75	167
Стоимость высвобожденного времени, млн ₽ в год	53,1	146,5	406,2
Предотвращённый ущерб клиентов, млн ₽ в год	42	140	281
Прямой денежный эффект банка, млн ₽ в год	20,1	95,6	354,6
Окупаемость разовых затрат банка	31 месяц	7,5 месяца	1,4 месяца

Ставки и ущерб — С-15 и С-16 реестра утверждений; база ущерба — данные Банка России за I полугодие 2026 года; доли событий, минуты, доля ВТБ и доля инцидентов с полномочиями — параметры сценариев, пилот калибрует их на данных ВТБ. Денежный эффект учитывает, что экономией становится только часть высвобожденного времени (50 % в базовом сценарии), и только ущерб, который несёт сам банк.

Реальные кейсы

Кейс	Что произошло	Что делает «Мандат»
«ЭОС», Россия, октябрь 2026	09.10 в ЕГРЮЛ внесли неизвестного компании гендиректора; по версии компании — по поддельным документам; 19.10 прежние руководители восстановлены вторичный	свежая смена руководителя — «на разбор»; событие ЕГРЮЛ приостанавливает удостоверения компании
ВС РФ, № 308-ЭС22-17199, 2023	банк отказал в переводе 6,5 млн ₽ по поручению действующего руководителя; суд обязал провести операцию, ВС РФ оставил это в силе факт	проверка на дату: законный подписант получает «да» с доказательством
Банк России, II квартал 2026	780 операций без согласия у юрлиц на 831 млн ₽; возмещено 19,5 % по счетам факт	предотвращение до операции: неизвестное не становится «да»
Companies House, Великобритания	по закону ECCTA 2023 за год до 03.2025 регистратор отклонил 10 200 подозрительных заявлений; с 18.11.2025 директор проходит проверку личности до регистрации факт	реестр закрывает вход, «Мандат» — операцию в банке на дату
Signicat InstantAuthority, Нидерланды	запрос в Торговый реестр KvK и вход через iDIN возвращают роль, мандат и его ограничения факт	то же для МЧД, ЕГРЮЛ и устава — с нормой и журналом

М-15, М-17, М-35–М-37 реестра утверждений.

Для клиента и регулятора

- **Клиент** получает права с первого раза или понятный следующий шаг; его счёт защищён от операций по МЧД, которая уже не действует, и от захвата компании через смену руководителя.
- **Аудит и регулятор** получают воспроизводимое решение с нормой и полем документа, журнал, который нельзя незаметно править, и удостоверение, которое проверяется без доступа к базе банка.

Бизнес-модель

Блок	Содержание
Проблема	проверка полномочий представителей — ручная, разная в отделениях, без доказательства; дорогие ошибки
Клиенты	банки с корпоративным ДБО: системно значимые (уровень 1) и крупные и средние (уровень 2); первый — ВТБ
Ценность	ответ на дату с доказательством; неизвестное — не «да»; мониторинг после выдачи прав
Решение	движок правил в контуре банка, удостоверения со статусом, журнал, мониторинг
Каналы	Акселератор ВТБ → теневой пилот → договор; дальше — отраслевые конференции, поставщики ДБО как партнёры для небольших банков
Выручка	годовая подписка: постоянная часть за сопровождение правил и поддержку плюс плата за активного клиента-бизнес; разовое внедрение
Затраты	команда (разработка, юрист-аналитик правил, внедрение, качество и ИБ), оценка ИБ, юридическая экспертиза правил
Метрики	ложные «подтверждено» = 0; доля решений без человека; время проверки; банки и годовая подписка
Преимущество	сопровождаемый пакет правил с нормами и тестами, доказательность решений, открытое ядро, которое банк может проверить

Открытое ядро и коммерческая редакция. Код ядра открыт под MIT: банк может проверить каждое правило и не зависит от поставщика. Банк платит за то, что делает решение рабочим в его контуре: пакет правил, который юрист утверждает и обновляет при смене норм, формата МЧД и классификатора; адаптеры к источникам банка; поддержку и документы для оценки ИБ. Лицензия на программу из реестра российского ПО не облагается НДС вторичный, поэтому подписку оформляем лицензией; внедрение — услуга с НДС.

Цена — от измеренного эффекта. В модели подписка для ВТБ в базовом сценарии — 15,0 млн ₽ в год без НДС, это 9 % прямого эффекта банка; внедрение — 8,0 млн ₽ разово. Итоговую цену фиксируем по замерам пилота: правило модели — не больше 15 % эффекта и дешевле собственной разработки банка.

Развитие: банк будущего для бизнеса

Один движок полномочий обслуживает три роли — и каждая следующая опирается на то, что уже работает.

Роль	Что получает	Когда
Сотрудник банка	вердикт на дату с нормой и полем документа, досье спорного кейса, журнал и удостоверение со статусом	работает сегодня
Клиент в «ВТБ Бизнес»	«Мои полномочия»: кто и до какого дня вправе действовать за компанию; тревога при смене руководителя в ЕГРЮЛ до первого платежа; проверка подписанта контрагента перед сделкой	после пилота
ИИ-агент клиента	платёж по мандату с пределами — операция, сумма, получатель, срок; банк проверяет мандат без доступа к базе и отзывает его по событию	2027–2028

Мировая практика идёт туда же: платежи ИИ-агентов в протоколе Google AP2 опираются на подписанные мандаты-удостоверения, а предложение ЕС о бизнес-кошельках называет признание полномочий представителей обязательной предпосылкой вторичный. Удостоверение «Мандата» уже привязано к операции, сумме, получателю и одноразовому номеру запроса и отзывается по событию — это основа для следующего шага.

Зрелость

УГТ	Что значит	«Мандат»	Что нужно для перехода
3	идея подтверждена экспериментом	пройдено	—
4	компоненты проверены в лаборатории	**сейчас:** стенд, синтетический корпус, 1600 автотестов	—
5	проверка в условиях, близких к реальным	Спринты 2–3	строгий профиль на обезличенных кейсах эксперта; прототип проверки КЭП через СКЗИ
6	демонстрация прототипа в реальной среде	теневой пилот в ВТБ	ноль ложных «подтверждено» и критерии протокола пилота
7	прототип в эксплуатации	промышленный пилот	адаптеры банка, ГОСТ-подпись, анализ уязвимостей, утверждённые правила

Уровни готовности технологий (УГТ) — по ГОСТ Р 58048-2017; формулировки уровней сокращены.

Команда

Кто	Роль	Отвечает за
Коньков Дмитрий	капитан, архитектура и правила	детерминированное ядро, граф полномочий, правила с нормами, границы заявлений; автор открытых проектов AeroBIM и SynAPS
Конькова Елена	системный инженер, измерение и качество	методика оценки, корпус и разметка, воспроизводимость сборки, протокол пилота

Кого нанимаем в 2027 году (план — в модели, лист «План»): разработчика интеграций, юриста-аналитика правил, инженера внедрения и поддержки. **Кого ищем в ВТБ:** владельца процесса добавления представителей юрлиц и юриста, который утвердит правила и окно «свежей» смены руководителя.

Риски и как мы их снимаем

Внешние источники — реестр МЧД, ЕГРЮЛ, ЕФРСБ и СКЗИ банка — подключаются в пилоте через готовые порты; коды полномочий приходят из выгрузки ЕСНСИ; полный перечень условий работы — в `LIMITS.md`. Главные риски и меры — в плане внедрения:

- **Ложное «подтверждено» на реальных пакетах.** Стоп-критерий пилота, строгий профиль, независимая разметка, попытка построить ложное «да».
- **Нет данных банка для пилота.** Готовый корпус из 49 видов ситуаций и разметка экспертами банка; запрос данных с первого созвона.

- **ИБ-требования удлиняют внедрение.** Ранний анализ уязвимостей, документы ИБ, работа только в контуре банка.
- **Банк решает сделать сам.** Открытое ядро, цена ниже собственной разработки, сопровождение правил юристом.
- **Юрист банка трактует норму иначе.** Правила-данные со статусом, утверждение юристом до пилота, журнал изменений.

Что просим у ВТБ

1. Владельца процесса и куратора, созвон раз в неделю.
2. Регламент операции: чек-лист сотрудника и типовые причины отказа.
3. 50–100 обезличенных пакетов или тестовый контур; если нельзя — разметку нашего корпуса экспертами банка.
4. Базовые цифры для расчёта эффекта: число событий в год, минуты на кейс, доля возвратов.
5. Выгрузку классификатора полномочий из ЕСНСИ и коды, которые банк принимает для операции.
6. Юриста, который утвердит правила, в том числе окно «свежей» смены руководителя.
7. Контур для установки; модель для устава — по желанию банка.

Глоссарий

Термин	Значение
МЧД	машиночитаемая доверенность в электронной форме, хранится в распределённом реестре ФНС
КЭП	квалифицированная электронная подпись
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
ДБО, АБС	дистанционное банковское обслуживание; автоматизированная банковская система
СКЗИ	средство криптографической защиты информации
ЕСНСИ	Единая система нормативной справочной информации; в ней классификатор полномочий
Передоверие	МЧД, которую представитель выдаёт другому лицу на основании своей МЧД
ОУД4	оценочный уровень доверия 4 по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408
УГТ (TRL)	уровень готовности технологии

Источники

Код	Что подтверждает	Источник	Статус
S01	Числа о продукте: правила, автотесты, корпус, задержка	evidence.json, сборка 28.10.2026; команды — в CLAIMS_REGISTRY.md (C-01…C-17), 28.10.2026	репозиторий
S03	Операции без согласия у юрлиц, I кв. 2026: 818 операций, 573 млн ₽, возмещено 15,9 % по счетам	Банк России, обзор отчётности об инцидентах ИБ при переводе денежных средств (М-07), 14.05.2026	первичный
S04	II кв. 2026: у юрлиц 780 операций без согласия на 831,4 млн ₽ (707 по счетам на 796,5 млн, возмещено 19,5 %; 73 через СБП на 34,9 млн, возмещено 0,5 %); доля юрлиц в потерях 11,3 %	Банк России, обзор отчётности об инцидентах ИБ при переводе денежных средств за II кв. 2026, таблица по юрлицам (М-15), 04.08.2026	первичный

Код	Что подтверждает	Источник	Статус
S05	ВТБ обслуживает около 1,8 млн предприятий и предпринимателей	Пресс-релиз Группы ВТБ «Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года» (M-09), 29.07.2026	первичный
S06	В реестре ФНС более 5 млн МЧД	ФНС, nalog.gov.ru (M-08), 27.07.2026	первичный
S07	Около 1,6 млн МЧД в реестре ФНС	emchd.ru (M-10), 28.10.2024	вторичный
S21	Нормы о МЧД: 63-ФЗ в ред. 476-ФЗ, ст. 188 ГК РФ, Приказ Минцифры № 1001, 315-ФЗ, 210-ФЗ	docs/REGULATORY.md, строки M-01…M-04, M-16 реестра утверждений, 2024–2026	первичный
S22	Случай «ЭОС»: неизвестный компании гендиректор в ЕГРЮЛ 09.10.2026	Forbes; ABN по данным РБК (M-17) — по версии компании, 22.10.2026	вторичный
S23	ВТБ продаёт клиентам МСБ комплект: 10 МЧД и КЭП для представителя	CNews, bankinform.ru; vtb.ru/malyj-biznes/ukep/mchd (M-19), 12.02.2026	вторичный
S29	Уровни готовности технологий (TRL)	ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий», 2017	первичный
S30	Конкуренты и ниша: открытые описания продуктов	docs/COMPETITORS.md, проверено 13.10.2026, 13.10.2026	репозиторий
S31	Отказ банка исполнять поручения действующего руководителя — нарушение обязательств банка; суд обязал провести перевод 6,5 млн ₽, ВС РФ оставил это в силе	Определение СКЭС ВС РФ от 02.05.2023 № 308-ЭС22-17199 по делу № А53-27090/2021 (M-35), 02.05.2023	первичный
S32	Великобритания: проверка личности директоров до регистрации с 18.11.2025; за год отчёта — ложные сведения по 100 400 компаниям, 10 200 подозрительных заявлений отклонено	Companies House, второй отчёт о применении ECCTA 2023, в изложении Mondaq и блога Companies House (M-36), 30.06.2025	первичный
S33	Нидерланды: Signicat InstantAuthority — запрос полномочий в Торговом реестре KvK и вход через iDIN; ответ — роль, мандат, ограничения	Документация Signicat для разработчиков (M-37), 2026	первичный
S34	Google AP2: платёж ИИ-агента опирается на подписанные мандаты — проверяемые удостоверения	Анонс Google 16.09.2025 в изложении PYMNTS и Payment Expert (M-38), 16.09.2025	вторичный
S35	European Business Wallet: предложение Еврокомиссии 19.11.2025; признание полномочий представителей — предпосылка	Заключение EDPS от 20.01.2026; документы Совета ЕС 2026 (M-39), 20.01.2026	первичный

Строки M-xx и C-xx — в реестре утверждений `CLAIMS_REGISTRY.md` ; там же граница каждого утверждения и команда, которая его воспроизводит.

Мандат



ПАКЕТ АНАЛИТИКИ · ДОКУМЕНТ 02

Финансовая модель

Эффект для ВТБ, выручка и затраты проекта, деньги, сценарии и чувствительность

Версия 1.1
28.10.2026
к этапу «Спринт 1»

Трек ВТБ «Финтех без границ»
«Академия Финтеха 2026», задача «Онбординг и проверка полномочий»

Команда «Мандата»
Коньков Дмитрий
Конькова Елена
github.com/KonkovDV/Mandat

Содержание

1 Главное
2 Как устроена модель
3 Эффект для ВТБ
4 Выручка проекта
5 Затраты
6 Деньги и результаты
7 Чувствительность
8 Что банк заменит своими данными
9 Соглашения модели

Главное

ГЛАВНОЕ

- **Для ВТБ** в базовом сценарии прямой денежный эффект — 95,6 млн ₽ в год при подписке 15,0 млн ₽. Разовые затраты банка — 19,0 млн ₽ — окупаются за 7,5 месяца, чистая отдача — 2,4 ₽ на рубль затрат за три года; в консервативном сценарии затраты окупаются за 31 месяц, в оптимистичном — за 1,4 месяца.
- **Проект** в базовом сценарии выходит на операционную прибыль в 2029 году; выручка 2031 года — 67,8 млн ₽ от 11 банков. Внешнего финансирования нужно 33 млн ₽ с запасом 20 %.
- **Доходность.** IRR базового сценария с остаточной стоимостью — 30 %, на уровне ставки дисконтирования ранней стадии (30 %); в оптимистичном сценарии NPV — 41,6 млн ₽. Консервативный сценарий — только ВТБ и три банка уровня 2 — показывает нижнюю границу: NPV −31,7 млн ₽; на воротах G2 команда в этом случае переключает модель на подписку на мониторинг и партнёрский канал.
- **Рычаги** — численность и оклады команды, цена подписки и число банков: это сильнейшие факторы NPV на листе «Чувствительность». Поэтому найм — под подписанные договоры, цена — от измеренного эффекта, а разговор со вторым банком уровня 1 начинается сразу после пилота в ВТБ.
- **Модель живая:** 11 364 формулы, три сценария на листах одной структуры, ноль ошибок после пересчёта; лист «Проверки» сверяет ставки и ущерб с презентацией.

Как устроена модель

Модель собрана по принципам FAST (гибкость, уместность, структура, прозрачность): допущения отделены от расчётов, в строке расчёта одна формула для всех лет, единицы — в подписи строки, чисел внутри формул нет. Каждый сценарий считается на своём листе одной и той же структуры, поэтому сравнение сценариев и «торнадо» тоже живые.

Лист	Что внутри
Обложка, Сводка	главные результаты трёх сценариев, графики выручки и денег, статус проверок
Допущения	все параметры по сценариям: тип (факт, вторичный источник, допущение, гипотеза), источник, способ проверки на пилоте
План	договоры с банками и численность команды по годам для каждого сценария
Эффект для банка	ставки и ущерб как в презентации, деньги для ВТБ, окупаемость, «купить или сделать самим»
Рынок	TAM, SAM, SOM снизу вверх и сверху вниз
Консервативный, Базовый, Оптимистичный	полный расчёт: договоры, выручка, затраты, отчёт о прибылях, деньги, NPV и IRR
Чувствительность	NPV базового сценария при ±20 % по каждому допущению и при сдвиге договора с ВТБ
Проверки, Источники	целостность и рамки допущений; откуда взяты факты

Цвета. Синий — введено руками, жёлтая заливка — ключевые допущения, которые банк заменит своими данными, зелёный — ссылка на другой лист, чёрный — формула. **Единицы.** Млн ₽ без НДС; цены 2027 года, дальше индексация; 2026 год — исходные остатки, расчёт — 2027–2031 годы.

Проверки. Лист «Проверки» сверяет ставки и ущерб с реестром утверждений (С-15, С-16), суммы выручки и затрат, накопленный поток, неотрицательность численности и договоров, долю рынка; отдельно — рамки цены: подписка не больше 15 % прямого эффекта банка и дешевле собственной разработки. Сейчас ошибок целостности 0, предупреждений 0.

```
python submission/analytics/build_model.py    # собрать, пересчитать в LibreOffice, проверить
```

Эффект для ВТБ

Ставки и предотвращённый ущерб повторяют расчёт презентации и калькулятора `scripts/effect_model.py` — параметры читаются из одного файла. Модель добавляет к ним деньги и окупаемость для банка.

Показатель	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Клиенты-бизнесы ВТБ, млн	1,8	1,8	1,8
Доля клиентов со сменой или добавлением подписанта в год	10 %	15 %	25 %
Минут на кейс вручную	20	30	40
Высвобождается ставок	**33**	**75**	**167**
Полная стоимость ставки, млн ₽ в год	1,59	1,95	2,44
Стоимость высвобожденного времени, млн ₽ в год	53,1	146,5	406,2
Доля времени, которая становится экономией	30 %	50 %	70 %
Предотвращённый ущерб клиентов, млн ₽ в год	**42**	**140**	**281**
Из него несёт банк, млн ₽ в год	4,2	22,3	70,2
Прямой денежный эффект банка, млн ₽ в год	**20,1**	**95,6**	**354,6**
Подписка «Мандата», млн ₽ в год, цены 2027	6,6	15,0	20,6
Разовые затраты банка, млн ₽	19,3	19,0	18,7

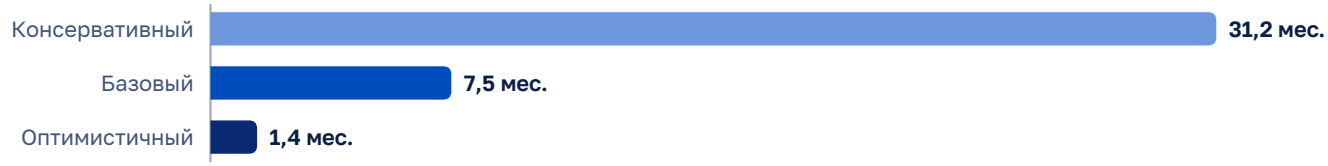
Показатель	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Ежегодные затраты банка, млн ₽	8,8	17,2	21,9
Окупаемость разовых затрат: деньги	31 месяц	7,5 месяца	1,4 месяца
Окупаемость разовых затрат: ёмкость	11,7 месяца	3,4 месяца	1 месяц
Отдача за 3 года на вложенный рубль: деньги	0,1×	2,4×	9,5×
Подписка в доле прямого эффекта (ёмкость)	12 %	9 %	4 %
«Купить» в доле «сделать самим» за 5 лет	46 %	77 %	94 %

Ставки и ущерб — С-15 и С-16 реестра утверждений: база ущерба — данные Банка России за I полугодие 2026 года; доли событий, минуты, доля ВТБ и доля инцидентов с полномочиями — параметры сценариев, которые калибрует пилот. Оклад, накладные, доля экономии и доля ущерба банка — параметры модели (лист «Допущения», строки Э1–Э6). Разовые затраты — внедрение с НДС, интеграция силами банка, инфраструктура и оценка ИБ; ежегодные — подписка и сопровождение.

Две оценки времени. «Ёмкость» — стоимость всего высвобожденного времени: столько стоила бы работа, если бы её делали люди. «Деньги» — та часть, которая становится экономией, если банк перераспределяет людей или не нанимает новых под рост потока. Банкир сравнивает затраты с денежной оценкой — она и стоит в главных числах.

Окупаемость разовых затрат ВТБ по денежному эффекту

Месяцев до возврата разовых затрат с учётом раскачки в первый год



Модель, лист «Эффект для банка»

Нижняя граница. Консервативный сценарий берёт минимальные параметры: событие у 10 % клиентов и 20 минут на кейс. Даже в нём разовые затраты банка окупаются за 31 месяц. Если пилот покажет такие цифры, на воротах G2 плана цена и состав подписки пересчитываются от измеренного эффекта.

Выручка проекта

Цена

Подписка банка состоит из постоянной части — за сопровождение правил юристом, обновления при смене норм и формата МЧД и поддержку — и платы за активного клиента-бизнес. Внедрение оплачивается разово. Подписка начинается со следующего года после договора и растёт, когда банк подключает новые операции.

Параметр	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Постоянная часть, банк уровня 1, млн ₽ в год	3,0	6,0	8,0
Плата за активного клиента-бизнес, ₽ в год	2	5	7
Постоянная часть, банк уровня 2, млн ₽ в год	1,0	1,5	2,0
Внедрение, банк уровня 1, млн ₽	6,0	8,0	10,0
Внедрение, банк уровня 2, млн ₽	1,5	2,0	2,5
Индексация цен в год	4 %	5 %	6 %
Рост подписки банка за счёт новых операций в год	0 %	15 %	25 %
Год договора с ВТБ	2028	2027	2027

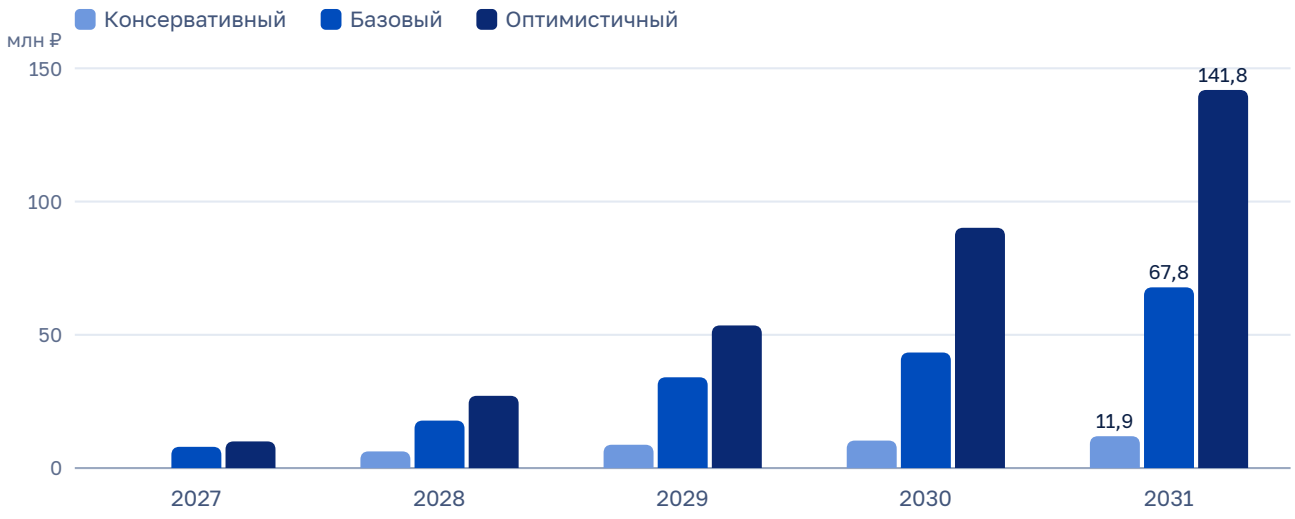
Пример для ВТБ в базовом сценарии: 6 млн ₽ + 1,8 млн клиентов × 5 ₽ = 15,0 млн ₽ в год — 9 % прямого эффекта банка. У других банков плата за клиентов считается по их клиентской базе (лист «Рынок»): в среднем 491 тыс. клиентов-бизнесов у банка уровня 1 и 28 тыс. — у банка уровня 2.

План продаж

Новые договоры	Сценарий	2027	2028	2029	2030	2031	Итого
Банки уровня 1, с ВТБ	Консервативный	0	1	0	0	0	1
Банки уровня 2	Консервативный	0	0	1	1	1	3
Банки уровня 1, с ВТБ	Базовый	1	0	1	0	1	3
Банки уровня 2	Базовый	0	1	2	2	3	8
Банки уровня 1, с ВТБ	Оптимистичный	1	0	1	1	1	4
Банки уровня 2	Оптимистичный	0	2	3	4	5	14

Выручка по сценариям

Подписка и внедрение, млн ₽ без НДС



Модель, листы сценариев

Выручка базового сценария

Млн ₽	2027	2028	2029	2030	2031	2027–2031
Подписка ВТБ	0,0	15,8	19,0	23,0	27,7	85,5
Подписка других банков уровня 1	0,0	0,0	0,0	9,8	11,8	21,6
Подписка банков уровня 2	0,0	0,0	1,8	6,0	11,2	19,0
Внедрение	8,0	2,1	13,2	4,6	17,0	45,0
Выручка	**8,0**	**17,9**	**34,1**	**43,4**	**67,8**	**171,0**
Годовая подписка на конец года (ARR)	15,0	19,8	36,9	48,3	74,6	–

Затраты

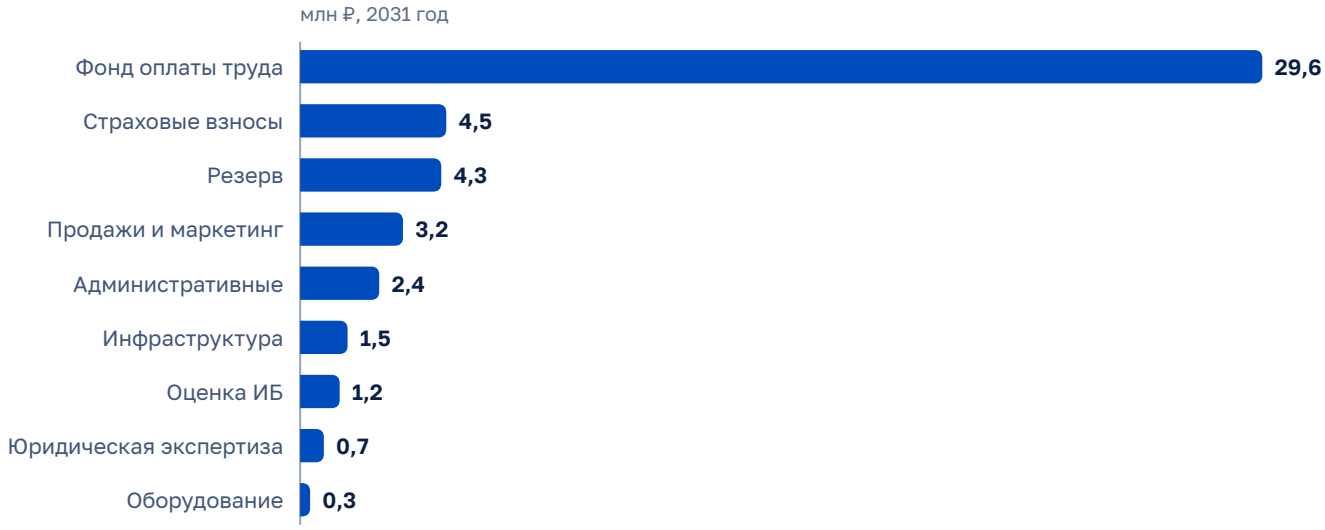
Команда

Команда растёт под договоры: юрист-аналитик правил нужен с первого года, инженер внедрения — с первым банком, инженер качества и ИБ — к промышленной эксплуатации. Оклады 2027 года — от 200 тыс. ₽ в месяц у основателей до 280 тыс. ₽ у разработчика, рост 7 % в год; страховые взносы — по льготному тарифу аккредитованной ИТ-компании вторичный.

Ставок на конец года, базовый сценарий	2027	2028	2029	2030	2031
Основатели: продукт и продажи, архитектура правил	2	2	2	2	2
Разработчики	1	1	1	2	2
Юрист-аналитик правил	1	1	1	1	1
Инженеры внедрения и поддержки	0	1	1	1	1
Инженер качества и ИБ	0	0	1	1	1
Менеджер по работе с банками	0	0	0	0	1
Всего	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

Затраты 2031 года по статьям

Базовый сценарий, млн ₽



Модель, лист «Базовый»

Прочие затраты и налоги

- **Оценка ИБ.** Анализ уязвимостей по ОУД4 в лаборатории-лицензиате — 2,5 млн ₽ в год первого договора и 1,0 млн ₽ в год на оценку новых версий допущение. Публичных цен нет: до пилота запросим предложения у двух-трёх лабораторий.
- **Право и продажи.** Внешняя юридическая экспертиза правил — 0,6 млн ₽ в год; продажи — 1,0 млн ₽ в год и 0,4 млн ₽ на договор.
- **Инфраструктура и офис.** Тестовые стенды, CI, лицензии СКЗИ для разработки — 0,15 млн ₽ на сотрудника в год; административные — 1,2 млн ₽ в год и 0,10 млн ₽ на сотрудника; резерв — 10 % затрат.
- **Налоги.** Налог на прибыль аккредитованной ИТ-компании — 5 %, перенос убытков — не больше 50 % прибыли года; лицензия на ПО из реестра российского ПО — без НДС, внедрение — с НДС 22 %, в выручке модели НДС не учитывается вторичный.

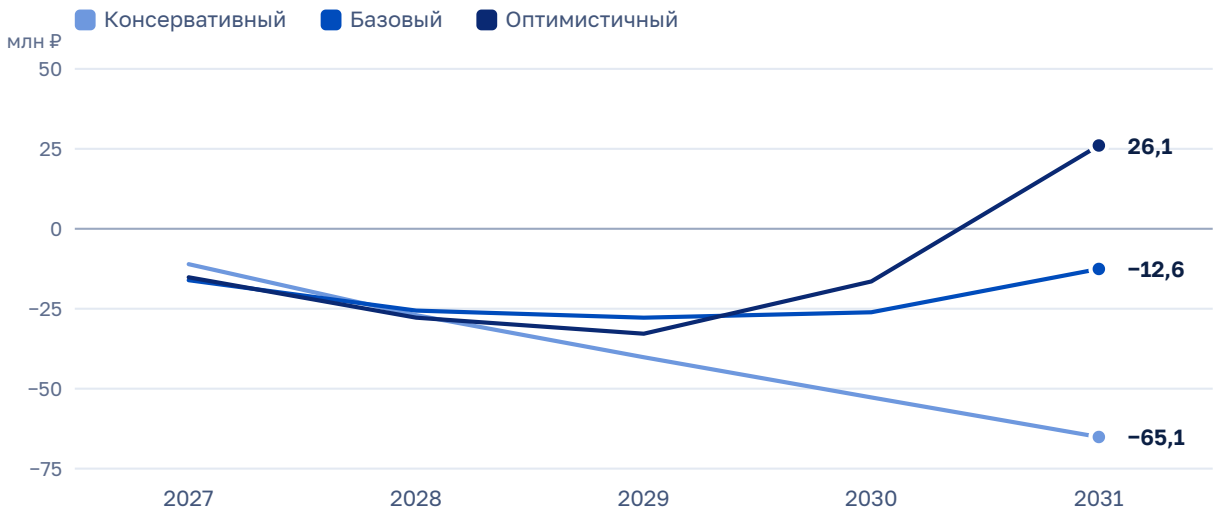
Деньги и результаты

Базовый сценарий по годам

Млн ₽	2027	2028	2029	2030	2031	2027–2031
Выручка	8,0	17,9	34,1	43,4	67,8	171,0
Затраты	22,1	25,0	32,2	39,3	47,7	166,3
Операционная прибыль (EBITDA)	**−14,1**	**−7,1**	**1,9**	**4,0**	**20,1**	**4,8**
Налог на прибыль	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6
Чистая прибыль	−14,1	−7,1	1,8	3,9	19,6	4,1
Прирост дебиторской задолженности	2,0	2,4	4,0	2,3	6,0	16,7
Свободный денежный поток	−16,0	−9,5	−2,2	1,7	13,6	−12,6
Накопленный поток	**−16,0**	**−25,6**	**−27,8**	**−26,1**	**−12,6**	—

Накопленный денежный поток до внешнего финансирования

Глубина провала — потребность в деньгах; млн ₽



Модель, листы сценариев

Три сценария

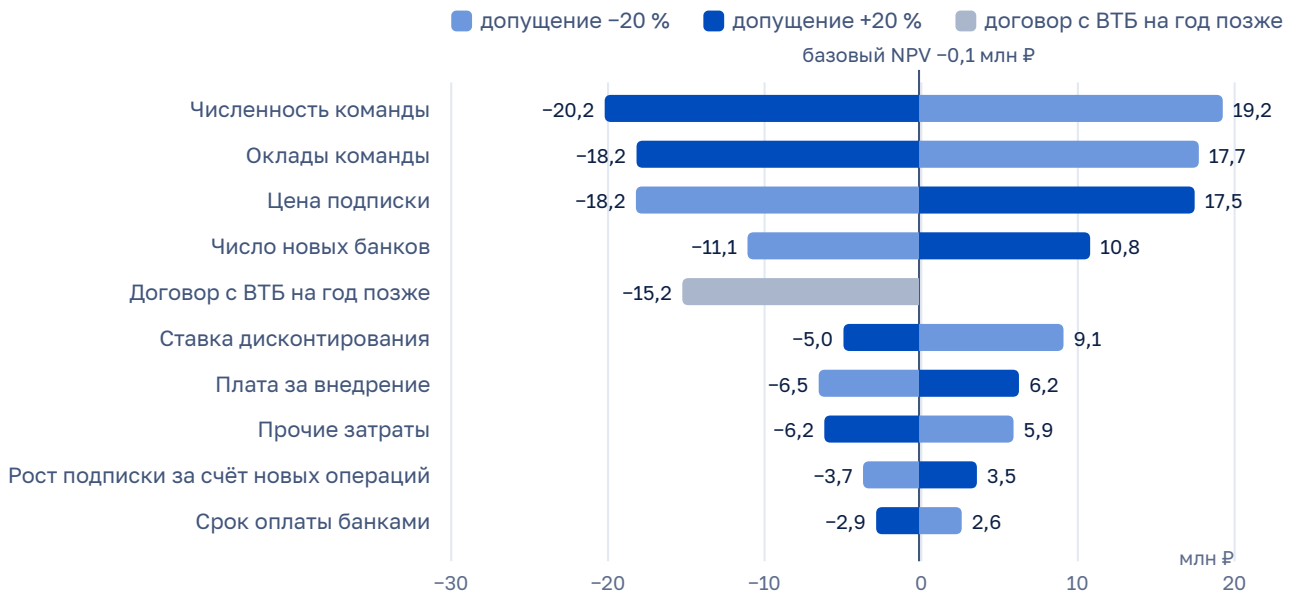
Показатель	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Выручка 2027–2031, млн ₽	37,2	171,0	322,7
Выручка 2031 года, млн ₽	11,9	67,8	141,8
Годовая подписка на конец 2031 года, млн ₽	11,4	74,6	170,1
Операционная прибыль 2031 года, млн ₽	−11,8	20,1	53,1
Банков с договором к концу 2031 года	4	11	18
Команда к концу 2031 года, ставок	4	8	15
Потребность в финансировании, млн ₽	**78,1**	**33,3**	**39,4**
Год выхода на операционную прибыль	после 2031	2029	2030
Год, когда вложения окупаются	после 2031	после 2031	2031
NPV без остаточной стоимости, млн ₽	−31,7	−14,8	−4,2
NPV с остаточной стоимостью, млн ₽	**−31,7**	**−0,1**	**41,6**
IRR с остаточной стоимостью	не определяется	30 %	79 %

Ставка дисконтирования 30 %: ключевая ставка 14 % на 23.10.2026 **вторичный** плюс премия за риск ранней стадии. Остаточная стоимость — поток 2031 года, растущий на 4 % в год; для компании, которая в 2031 году ещё растёт, это осторожная оценка. Потребность в финансировании — наибольший накопленный дефицит плюс запас 20 %.

Чувствительность

Что сильнее всего двигает NPV базового сценария

NPV с остаточной стоимостью при изменении одного допущения на ±20 %, млн ₽



Модель, лист «Чувствительность»: блоки расчёта той же структуры, что лист «Базовый»

Три самых сильных фактора — **численность команды** (NPV от 19,2 до −20,2 млн ₽), **оклады команды** и **цена подписки**. Договор с ВТБ на год позже снижает NPV до −15,2 млн ₽. Отсюда три правила плана: нанимать под подписанные договоры, называть цену от измеренного эффекта и начинать разговор со вторым банком уровня 1 сразу после пилота в ВТБ.

Что банк заменит своими данными

Жёлтые ячейки модели — допущения, которые пилот заменит измерениями. Модель пересчитается сама, и цена подписки будет названа от измеренного эффекта.

Допущение	Сейчас (базовый)	Как проверим
Клиенты-бизнесы ВТБ	1,8 млн	внутренняя цифра банка по активным клиентам
Доля клиентов со сменой подписанта в год	15 %	журнал событий банка за год
Минут на кейс вручную	30	хронометраж в неделях 2–5 пилота
Оклад сотрудника, проверяющего документы	100 тыс. ₽ в месяц	фонд оплаты труда подразделения
Доля времени, которая становится экономией	50 %	план численности подразделения
Доля ущерба, которую несёт банк	15,9 %	данные о возмещениях и претензиях клиентов
Цена подписки	15,0 млн ₽ в год	переговоры после пилота от измеренного эффекта

Соглашения модели

- Эффект для ВТБ — три сценария: база ущерба — данные Банка России за I полугодие 2026 года, доли событий, минуты, доля ВТБ и доля инцидентов с полномочиями — параметры, которые пилот калибрует на данных банка.
- Налоговые льготы и ставки — по правилам 2026 года для аккредитованной ИТ-компании; перед расчётом налогов их сверяет бухгалтер компании.
- Внешнее финансирование (гранты, инвестиции) в денежный поток не входит: модель показывает, сколько денег нужно; источники — в плане внедрения.
- Оборудование списывается в год покупки, амортизации нет; НДС в выручке и затратах не учитывается.
- Остаточная стоимость считается по потоку 2031 года с ростом 4 % — консервативно для компании, которая в 2031 году ещё растёт.

Мандат



ПАКЕТ АНАЛИТИКИ · ДОКУМЕНТ 03

Оценка рынка

Кто платит и сколько, почему сейчас, TAM, SAM и SOM двумя способами, конкуренты

Версия 1.1
28.10.2026
к этапу «Спринт 1»

Трек ВТБ «Финтех без границ»
«Академия Финтеха 2026»,
задача «Онбординг и проверка полномочий»

Команда «Мандата»
Коньков Дмитрий
Конькова Елена
github.com/KonkovDV/Mandat

Содержание

1 Главное
2 Определение рынка
3 Почему сейчас
4 Объём рынка
5 SOM: какую долю реально взять
6 Смежные рынки и мир
7 Конкуренты и заменители
8 Цена и готовность платить
9 Барьеры и защита
10 Гипотезы и как мы их подтверждаем
11 Источники

Главное

ГЛАВНОЕ

- **Кто платит и за что.** Банк, который принимает МЧД от представителей компаний, платит за решение о полномочии с доказательством и за сопровождение правил при смене норм. Покупатель — владелец процесса для бизнеса вместе с ИБ и юристами.
- **Почему сейчас.** МЧД в реестре ФНС — более 5 млн, втрое больше, чем два года назад; нормы меняются каждые полгода (Приказ № 1001 — с 01.02.2026, 315-ФЗ — с 01.09.2027); потери юрлиц от операций без согласия выросли за квартал на 45 %, до 831 млн ₽, а их доля в потерях — с 7,8 % до 11,3 %.
- **Объём в базовом сценарии** (цены 2027 года): TAM — все банки России — 0,31 млрд ₽ в год на одной операции и 0,54 млрд ₽ при полном охвате операций; SAM — банки уровней 1 и 2 — 0,19 и 0,33 млрд ₽. Ценность задачи для банков, посчитанная сверху вниз, — 0,84 млрд ₽ в год.
- **SOM:** 11 банков к 2031 году и 61 млн ₽ годовой подписки в ценах 2027 года — 19 % SAM при полном охвате операций.
- **Рынок концентрированный и защищённый:** 60 банков уровней 1 и 2 дают основной объём; барьеры — сопровождаемые правила, доказательность решений, интеграции и ИБ-оценка. Рост — новые операции в банке, сервис для бизнес-клиентов, мандаты для ИИ-агентов, некредитные финансовые организации и требования ЕС и FATF к проверке представителя.

Определение рынка

Задача. Ответить, вправе ли конкретный человек провести конкретную операцию от имени компании на дату, и доказать ответ. Такую проверку банк делает при добавлении представителя, при смене подписантов и пользователей ДБО, при подписании поручений по МЧД, при открытии счёта и кредитных сделках.

Входит в рынок	Не входит
решение банка о полномочии представителя юрлица или ИП на операцию	выпуск и хранение МЧД (операторы ЭДО, реестр ФНС)
сопровождение правил при смене норм, формата МЧД и классификатора	проверка благонадёжности контрагента (досье компании)
мониторинг выданных прав по событиям ЕГРЮЛ и реестра	идентификация физлиц и биометрия
доказательство решения для аудита и разбора	антифрод платёжных операций в целом

Покупатель и цикл сделки. Решение принимает владелец процесса для бизнеса; ИБ, юристы и ИТ — обязательные согласующие. Путь в банк — пилот через акселератор, затем закупка: на внедрение в модели заложено полгода после пилота.

Сегменты

Уровень	Банков	Отношений с бизнесом, млн	Клиентов на банк	Подписка в год (базовый)	Как работаем
1 — системно значимые	12	7,20	ВТБ — 1,8 млн, другие — в среднем 491 тыс.	ВТБ — 15,0 млн ₽, другие — 8,5 млн ₽	прямые продажи, установка в контуре
2 — крупные и средние с корпоративным ДБО	48	1,35	в среднем 28 тыс.	1,6 млн ₽	прямые продажи, типовая установка
3 — остальные	241	0,45	единицы тысяч	0,5 млн ₽ через партнёра	поставщики ДБО; в SAM и SOM не входит

Банков — 301 на 01.07.2026 **вторичный**, системно значимых — 12, около 80 % активов сектора **вторичный**. Число отношений = клиенты ВТБ / доля ВТБ в отношениях (20 %); доли уровней — 80 % и 15 % **допущение**. Подписка — постоянная часть плюс плата за клиента (лист «Допущения», раздел Ц).

Почему сейчас

>5 млн

МЧД в реестре ФНС на 27.07.2026 — примерно втрое больше, чем в октябре 2024 года

ФНС; emchd.ru · М-08, М-10

1598

операций без согласия у юрлиц в I полугодии 2026 на 1,4 млрд ₽

Банк России · М-07, М-15

1,07 млн ₽

средняя операция против юрлица во II кв. 2026 — в 67 раз крупнее средней по всем клиентам

Банк России · М-15

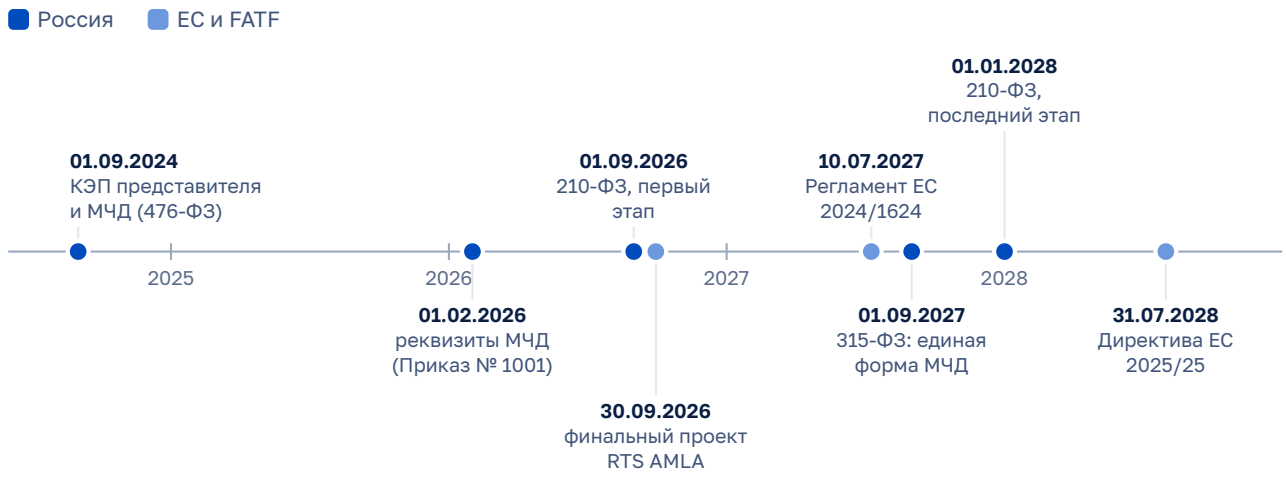
11,3 %

доля юрлиц в потерях от операций без согласия во II кв. 2026 (было 7,8 %)

Банк России · М-15

Нормы о представителях и МЧД: 2024–2028

Каждые полгода меняется что-то, что банк обязан учесть в проверке



М-01, М-03, М-04, М-13, М-14, М-16, М-18 реестра утверждений

Три силы сходятся в 2026–2027 годах.

- **Поток представителей растёт.** С 01.09.2024 представитель подписывает своей КЭП вместе с МЧД; число МЧД выросло примерно втрое за два года. ВТБ с февраля 2026 года продаёт клиентам МСБ комплект из 10 МЧД и КЭП для представителя вторичный — проверок по МЧД в банке будет больше.
- **Правила меняются часто.** С 01.02.2026 действуют новые реквизиты МЧД (Приказ Минцифры № 1001), с 01.09.2027 единая форма МЧД становится универсальной, а формы Банка России для участников финансового рынка — дополнительными (315-ФЗ). Каждое изменение — работа для юриста и разработчика банка; подписка «Мандата» переносит её на поставщика.
- **Захват компании — реальный сценарий.** 09.10.2026 в ЕГРЮЛ коллекторского агентства «ЭОС» внесли неизвестного компании гендиректора; по версии компании — по поддельным документам, в том числе доверенностям вторичный. Банку важно узнать о такой смене до того, как новый «руководитель» распорядится счётом. А ошибка в обратную сторону тоже стоит денег: банк отказал в переводе 6,5 млн ₽ по поручению действующего руководителя, суд обязал его провести операцию, и Верховный Суд оставил это решение в силе (№ 308-ЭС22-17199) факт.

В мире — то же направление. Рекомендация 10 FATF требует проверить, что лицо, действующее от имени клиента, уполномочено факт; в ЕС с 10.07.2027 Регламент 2024/1624 обязывает банк собрать сведения о таком лице факт, а проект RTS AMLA (ст. 16) — проверить существование и объём его полномочия; финальный проект RTS передан Еврокомиссии 30.09.2026 вторичный. В Великобритании регистратор по закону ECCTA 2023 за год до марта 2025 отклонил 10 200 подозрительных заявлений, а с 18.11.2025 проверяет личность каждого нового директора до регистрации факт. В Нидерландах проверка полномочия — уже отдельный продукт: Signicat InstantAuthority по запросу в Торговый реестр KvK и входу через iDIN возвращает роль, мандат и его ограничения факт.

Объём рынка

Объём считаем двумя независимыми способами и сравниваем. **Снизу вверх** — банки по уровням, умноженные на цену подписки. **Сверху вниз** — сколько стоит задача для всех банков (время сотрудников и ущерб, который несут банки) и какую долю этой ценности забирает поставщик. Все суммы — млн ₽ в год без НДС в ценах 2027 года.

Снизу вверх: банки × цена

Млн ₽ в год	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Уровень 1: 12 системно значимых банков	50,4	108,0	146,4
Уровень 2: крупные и средние банки	50,7	78,8	105,5
Уровень 3: остальные банки через партнёров	72,3	120,5	168,7
TAM, одна операция	**173,4**	**307,2**	**420,6**
SAM, одна операция: уровни 1 и 2	**101,1**	**186,8**	**251,8**
Подписка при полном охвате операций, раз	1,00×	1,75×	2,44×
TAM при полном охвате операций	**173,4**	**537,4**	**1026,7**
SAM при полном охвате операций	**101,1**	**326,6**	**614,9**

«Одна операция» — как в пилоте: подпись платёжных поручений по МЧД. «Полный охват» — подписка банка через четыре года подключения новых операций (открытие счёта, смена пользователей ДБО, кредиты, гарантии) при росте подписки 15 % в год в базовом сценарии.

Сверху вниз: ценность задачи

Млн ₽ в год	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Стоимость ручной проверки во всех банках	265,6	732,4	2031,1
Ущерб юрлиц из-за полномочий во всех банках	280,9	702,2	1123,5
Ценность для банков: время и ущерб, который несут банки	**293,7**	**844,0**	**2312,0**
То же с ущербом клиентов	546,5	1434,6	3154,6
Доля, которую забирает поставщик	10 %	15 %	20 %
Выручка поставщика сверху вниз	**29,4**	**126,6**	**462,4**

Стоимость ручной проверки = стоимость высвобожденного времени ВТБ / доля ВТБ в отношениях с бизнесом. Ущерб = операции без согласия у юрлиц за год (среднее за квартал I полугодия 2026 × 4) × доля инцидентов с полномочиями × средняя операция. Доля ущерба, которую несут банки, — параметр с ориентиром на долю возмещённого по счетам юрлиц (15,9 % в I кв. и 19,5 % во II кв., М-07, М-15).

Сверка двух оценок

Снизу вверх TAM на одной операции — 0,31 млрд ₽, сверху вниз выручка поставщика — 0,13 млрд ₽ в базовом сценарии. Разница объяснима: оценка сверху вниз учитывает только время и ущерб, а постоянная часть подписки оплачивает сопровождение правил юристом и обновления при смене норм — эту работу банк должен делать при любом числе клиентов. Поэтому TAM по прайсу составляет 36 % ценности задачи, а у банка уровня 1 подписка — меньше 15 % его прямого эффекта (проверка на листе «Проверки»). Для решений мы берём осторожную оценку: **SAM без небольших банков** и SOM по плану продаж.

TAM, SAM и SOM базового сценария

Млн ₽ в год, цены 2027 года



Модель, лист «Рынок»

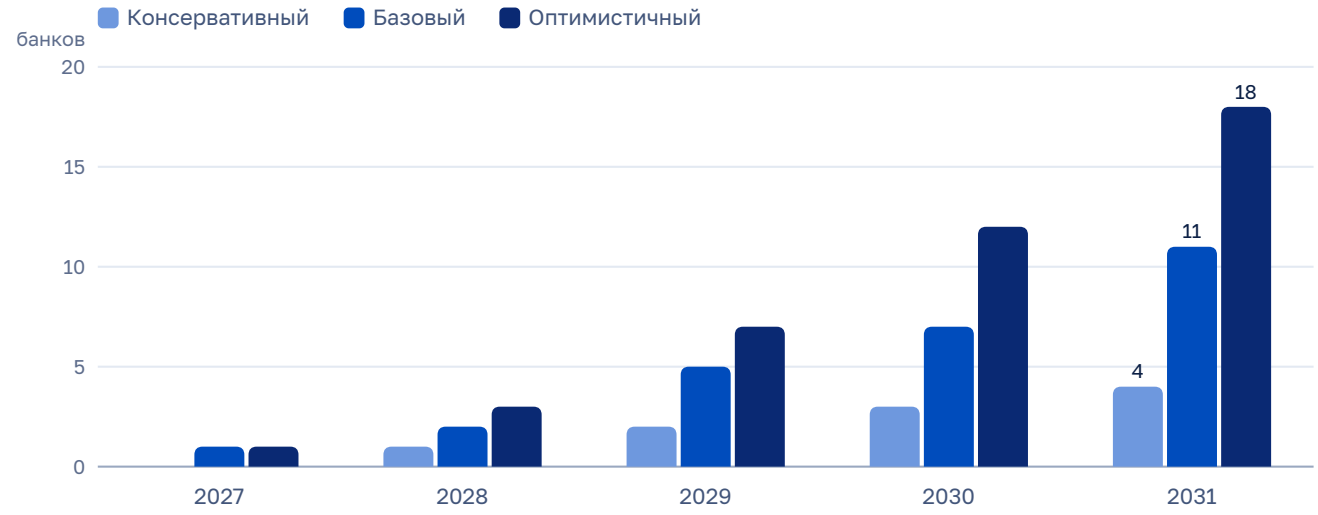
SOM: какую долю реально взять

SOM — годовая подписка на конец 2031 года по плану продаж модели: банк подписывает договор после пилота, подписка начинается со следующего года и растёт с новыми операциями.

Показатель	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Банков с договором к концу 2031 года	4	11	18
Из них уровня 1, с ВТБ	1	3	4
Годовая подписка на конец 2031 года, номинал	11,4	74,6	170,1
SOM в ценах 2027 года	**9,8**	**61,4**	**134,7**
SOM в доле SAM при полном охвате	10 %	19 %	22 %

Банки с договором по годам

На конец года, три сценария



Модель, лист «План» и листы сценариев

Доля заметная, потому что сегмент узкий: 60 банков уровней 1 и 2, и один ВТБ даёт существенную часть SAM. Базовый сценарий предполагает, что после пилота в ВТБ к 2031 году договор подпишут ещё 2 из 11 других системно значимых банков и 8 из 48 банков уровня 2.

Смежные рынки и мир

В SOM они не входят: это направления роста после первых договоров с банками. Масштаб — для понимания потенциала.

Сегмент	Масштаб	Что нужно от «Мандата»	Как идём
Некредитные финансовые организации	130 страховых организаций (01.04.2026), 833 МФО (весна 2026), а также брокеры, управляющие компании, НПФ вторичный	те же правила; с 01.09.2027 единая форма МЧД универсальна и для финансового рынка	через партнёров, с 2029 года
Операторы ЭДО и поставщики ДБО	рынок систем ЭДО — 95 млрд ₽ в 2024 году вторичный	проверка полномочия подписанта как компонент их продукта	партнёрство и встройка
Бизнес-клиенты банка	6,6 млн субъектов МСП: 2,0 млн юрлиц и 4,6 млн ИП (10.07.2026) вторичный; у ВТБ — около 1,8 млн предприятий и предпринимателей	«Мои полномочия» в ДБО: кто вправе действовать за компанию, тревога при смене руководителя, проверка подписанта контрагента	через банк, после пилота
ИИ-агенты бизнес-клиентов	платежи агентов по мандатам — протокол Google AP2 (2025–2026) вторичный; бизнес-кошельки ЕС — предложение Еврокомиссии от 19.11.2025	удостоверение-мандат с пределами операции, суммы и получателя; отзыв по событию	2027–2028
Мир: проверка компаний (KYB)	6,13 млрд долл. в 2025 году → 15,18 млрд в 2031 (Mordor Intelligence); KYC и KYB — 9,2 → 22 млрд долл. за 2024–2029 (Juniper Research) вторичный	проверка полномочия представителя по Рекомендации 10 FATF и Регламенту ЕС 2024/1624	ориентир; оценки аналитиков расходятся из-за определений

Конкуренты и заменители

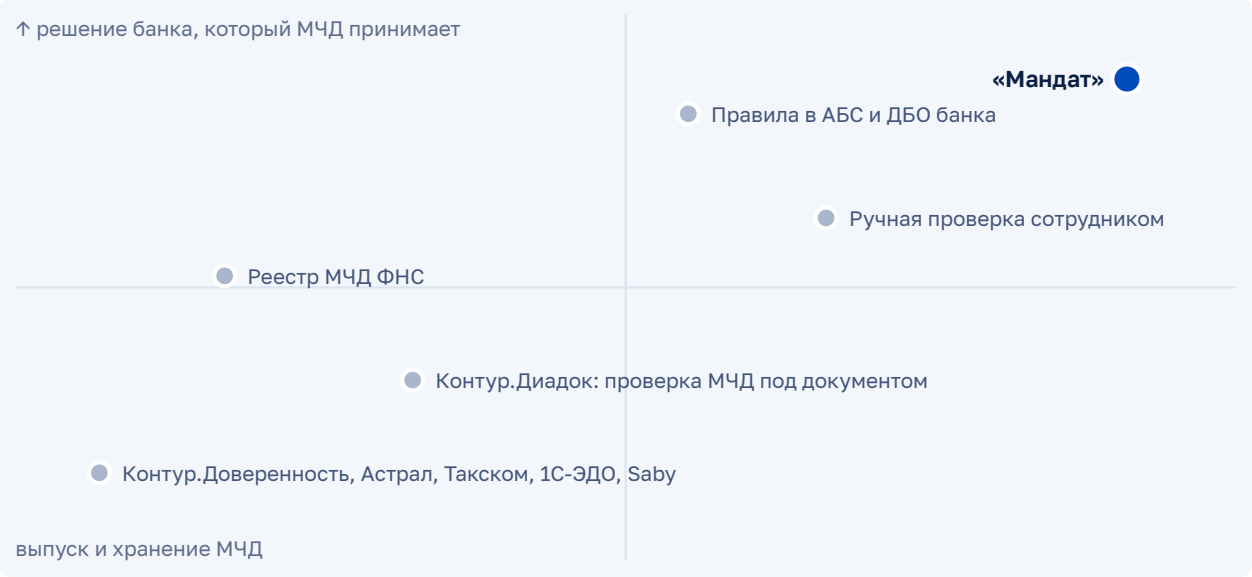
Операторы ЭДО выпускают и хранят МЧД, реестр ФНС отвечает, действует ли доверенность, сервисы данных показывают досье компании. Продукта, который сводит МЧД, ЕГРЮЛ, устав и норму в один ответ банку на дату операции, в открытых источниках нет. В ЕС похожую задачу решают сервисы проверки полномочий по торговым реестрам — это подтверждает категорию продукта.

Игрок	Что делает	Отличие «Мандата»
Распределённый реестр МЧД ФНС	хранит МЧД и их статус	«Мандат» берёт статус из реестра; статус — одно правило из 39, рядом передоверие, срок, смена руководителя, устав и покрытие операции
Контур.Доверенность, Астрал.Доверенность, Такском, 1С-ЭДО, Saby	выпуск МЧД и передоверия	выпуск — задача доверителя; «Мандат» решает задачу банка, который МЧД принимает
Контур.Диадок	метод API проверяет МЧД под документом ЭДО: даты и совпадение представителя с сертификатом	«Мандат» проверяет полномочие на операцию банка, а не подпись под документом
Т-Банк	КЭП для руководителей, МЧД на бухгалтера для клиентов бухгалтерского обслуживания	сервис для клиента; как банк проверяет полномочия подписантов, в открытых описаниях нет
Банк России, личный кабинет участника	приём МЧД единого формата от поднадзорных организаций	канал «участник — регулятор»; формы Банка России по 315-ФЗ — будущий формат для адаптера
Контур.Фокус, СПАРК-Интерфакс	досье компании, история ЕГРЮЛ, уведомления об изменениях	данные о компании — не решение о полномочии на операцию с цепочкой МЧД, уставом и нормой
Signicat InstantAuthority (Нидерланды)	полномочие по Торговому реестру KvK + вход через iDIN: роль, мандат, ограничения	тот же класс продукта для ЕС; «Мандат» — для российской МЧД, ЕГРЮЛ и устава, с журналом и удостоверением
Правила в АБС и ДБО банка, ручная проверка	главный заменитель	у каждого вывода «Мандата» норма и поле документа, решение в журнале и удостоверении с отзывом

По открытым описаниям продуктов на 13.10.2026 и 28.10.2026 (`docs/COMPETITORS.md` ; М-37). Внутренние процессы других банков и поставщиков банковского ПО по открытым данным не сравниваются.

Карта позиционирования

Качественная карта по открытым описаниям продуктов; оси — не измерения



docs/COMPETITORS.md, 13.10.2026

Сделать самим или купить

Главный конкурент — собственная разработка банка. Модель сравнивает затраты в год за пять лет: «купить» — подписка, сопровождение силами банка и разовые затраты, разнесённые на пять лет; «сделать самим» — 10 человеко-лет на создание и команда из 4 человек на сопровождение правил и кода. В базовом сценарии купить — 21,1 млн ₽ в год, сделать — 27,3 млн ₽, то есть 77 %. Кроме денег банк экономит время: правила с нормами и тестами, корпус и протокол измерения уже есть.

Цена и готовность платить

- **От эффекта.** Подписка для ВТБ в базовом сценарии — 15,0 млн ₽ в год, 9 % прямого эффекта банка; правило модели — не больше 15 %. Окончательную цену назовём после замеров пилота.
- **От стоимости альтернативы.** Подписка ниже затрат на собственную разработку и сопровождение правил (см. выше).
- **Ориентиры рынка.** Доступ к API данных о компаниях стоит от 96 тыс. ₽ в год вторичный — это данные, а не решение о полномочии. В мире больше половины корпоративных банков тратят 1 500–3 000 долл. на одну KYC-проверку клиента (опрос поставщика ПО, 2022) вторичный; KYC шире проверки полномочий, ориентир только порядка величины.
- **Готовность платить подтверждаем** на интервью Спринтов 2–3 и в переговорах после пилота: цена называется от измеренного эффекта.

Барьеры и защита

1. **Сопровождаемый пакет правил.** 39 правил с нормой, следующим шагом и тестом; обновление при смене норм — то, что банку дорого делать самому.

2. **Доказательность.** Воспроизводимый отчёт, журнал с доказательством включения, удостоверения со статусом — то, что выдерживает разбор у юриста и аудитора.
3. **Измерение качества.** Корпус из 294 кейса, 8814 мутированных сценариев, перекрёстная проверка на Cedar и протокол пилота со стоп-критерием.
4. **Интеграции и ИБ.** Адаптеры к источникам банка, анализ уязвимостей, работа в контуре — длинный путь, который новичку придётся пройти заново.
5. **Открытое ядро.** Банк не зависит от поставщика: код можно проверить, а платит банк за сопровождение и ответственность за актуальность правил.

Гипотезы и как мы их подтверждаем

Гипотеза	Как проверим	Когда	Критерий команды
Проверка полномочий — отдельная боль банка	8–12 интервью и опрос	Спринты 2–3	не меньше половины собеседников называют её среди главных проблем подключения представителей
Смена или добавление подписанта — у 15 % клиентов в год	журнал событий ВТБ	неделя 1 пилота	факт в диапазоне сценариев: 10 %–25 %
Ручная проверка занимает около 30 минут	хронометраж	недели 2–5 пилота	не меньше 20 минут
Банк заплатит около 9 % эффекта	переговоры	после пилота	договор не ниже консервативного сценария
Банки уровня 2 купят сопровождение правил	3–5 интервью	I полугодие 2027	два письма о намерениях
После ВТБ придёт второй банк уровня 1	переговоры	2028	пилот во втором банке

Источники

Код	Что подтверждает	Источник	Статус
S03	Операции без согласия у юрлиц, I кв. 2026: 818 операций, 573 млн ₽, возмещено 15,9 % по счетам	Банк России, обзор отчётности об инцидентах ИБ при переводе денежных средств (М-07), 14.05.2026	первичный
S04	II кв. 2026: у юрлиц 780 операций без согласия на 831,4 млн ₽ (707 по счетам на 796,5 млн, возмещено 19,5 %; 73 через СБП на 34,9 млн, возмещено 0,5 %); доля юрлиц в потерях 11,3 %	Банк России, обзор отчётности об инцидентах ИБ при переводе денежных средств за II кв. 2026, таблица по юрлицам (М-15), 04.08.2026	первичный
S05	ВТБ обслуживает около 1,8 млн предприятий и предпринимателей	Пресс-релиз Группы ВТБ «Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года» (М-09), 29.07.2026	первичный
S06	В реестре ФНС более 5 млн МЧД	ФНС, nalog.gov.ru (М-08), 27.07.2026	первичный
S07	Около 1,6 млн МЧД в реестре ФНС	emchd.ru (М-10), 28.10.2024	вторичный
S08	Реестр МСП на 10.07.2026: 6 612 445 субъектов, из них 2 022 689 юрлиц и 4 589 756 ИП	ФНС, ежегодное обновление реестра, в пересказе «ОПОРЫ РОССИИ» и v2b.ru (М-20), 13.07.2026	вторичный

Код	Что подтверждает	Источник	Статус
S09	Перечень системно значимых банков: 12 банков, около 80 % активов	The Moscow Times, vbr.ru (M-21), 07.10.2026	вторичный
S10	301 банк на 01.07.2026	brobank.ru по данным Банка России (M-22), 07.2026	вторичный
S16	Мировой рынок проверки компаний: 6,13 млрд долл. (2025) → 15,18 млрд (2031); KYC и KYB: 9,2 млрд долл. (2024) → 22 млрд (2029)	Mordor Intelligence; Juniper Research — страницы отчётов (M-25), 2025–2026	вторичный
S17	Рынок систем ЭДО в России — 95 млрд ₽ (2024)	BusinesStat в пересказе (M-26), 2025	вторичный
S18	130 страховых организаций (01.04.2026); 833 МФО (весна 2026)	Банк России в выдаче поиска; 1000bankov.ru (M-29), 2026	вторичный
S19	Стоимость KYC-проверки и потеря клиентов из-за медленного подключения	Fenergo, пресс-релизы 11.10.2022 и 07.10.2025 (M-11) — данные поставщика ПО, 07.10.2025	вторичный
S20	FATF R10; Регламент ЕС 2024/1624 и RTS AMLA; Директива ЕС 2025/25	Тексты FATF и EUR-Lex; финальный проект RTS AMLA 30.09.2026 (M-12, M-13, M-14, M-18), 2024–2026	первичный
S21	Нормы о МЧД: 63-ФЗ в ред. 476-ФЗ, ст. 188 ГК РФ, Приказ Минцифры № 1001, 315-ФЗ, 210-ФЗ	docs/REGULATORY.md, строки M-01…M-04, M-16 реестра утверждений, 2024–2026	первичный
S22	Случай «ЭОС»: неизвестный компании гендиректор в ЕГРЮЛ 09.10.2026	Forbes; ABN по данным РБК (M-17) — по версии компании, 22.10.2026	вторичный
S23	ВТБ продаёт клиентам МСБ комплект: 10 МЧД и КЭП для представителя	CNews, bankinform.ru; vtb.ru/malyj-biznes/ukep/mchd (M-19), 12.02.2026	вторичный
S26	Тарифы API данных о компаниях — от 96 000 ₽ в год	Контур.Фокус API на агрегаторе toolfox.ru (M-32), 2026	вторичный
S30	Конкуренты и ниша: открытые описания продуктов	docs/COMPETITORS.md, проверено 13.10.2026, 13.10.2026	репозиторий
S31	Отказ банка исполнять поручения действующего руководителя — нарушение обязательств банка; суд обязал провести перевод 6,5 млн ₽, ВС РФ оставил это в силе	Определение СКЭС ВС РФ от 02.05.2023 № 308-ЭС22-17199 по делу № А53-27090/2021 (M-35), 02.05.2023	первичный
S32	Великобритания: проверка личности директоров до регистрации с 18.11.2025; за год отчёта — ложные сведения по 100 400 компаниям, 10 200 подозрительных заявлений отклонено	Companies House, второй отчёт о применении ECCTA 2023, в изложении Mondaq и блога Companies House (M-36), 30.06.2025	первичный
S33	Нидерланды: Signicat InstantAuthority — запрос полномочий в Торговом реестре KvK и вход через iDIN; ответ — роль, мандат, ограничения	Документация Signicat для разработчиков (M-37), 2026	первичный
S34	Google AP2: платёж ИИ-агента опирается на подписанные мандаты — проверяемые удостоверения	Анонс Google 16.09.2025 в изложении PYMNTS и Payment Expert (M-38), 16.09.2025	вторичный
S35	European Business Wallet: предложение Еврокомиссии 19.11.2025; признание полномочий представителей — предпосылка	Заключение EDPS от 20.01.2026; документы Совета ЕС 2026 (M-39), 20.01.2026	первичный

Строки M-xx — в реестре утверждений `CLAIMS_REGISTRY.md` вместе с границей каждого утверждения.

Мандат

ПАКЕТ АНАЛИТИКИ · ДОКУМЕНТ 04

План внедрения и развития



От соревнования к пилоту и тиражированию: сроки, ворота перехода, ресурсы, риски

Версия 1.1
28.10.2026
к этапу «Спринт 1»

Трек ВТБ «Финтех без границ»
«Академия Финтеха 2026», задача «Онбординг и проверка полномочий»

Команда «Мандата»
Коньков Дмитрий
Конькова Елена
github.com/KonkovDV/Mandat

Содержание

1 Главное
2 Горизонты
3 До финала соревнования
4 Теневой пилот
5 Ворота перехода
6 Развитие продукта
7 Ресурсы и бюджет
8 Нормативный календарь
9 Риски
10 Показатели
11 Ближайшие 90 дней

Главное

ГЛАВНОЕ

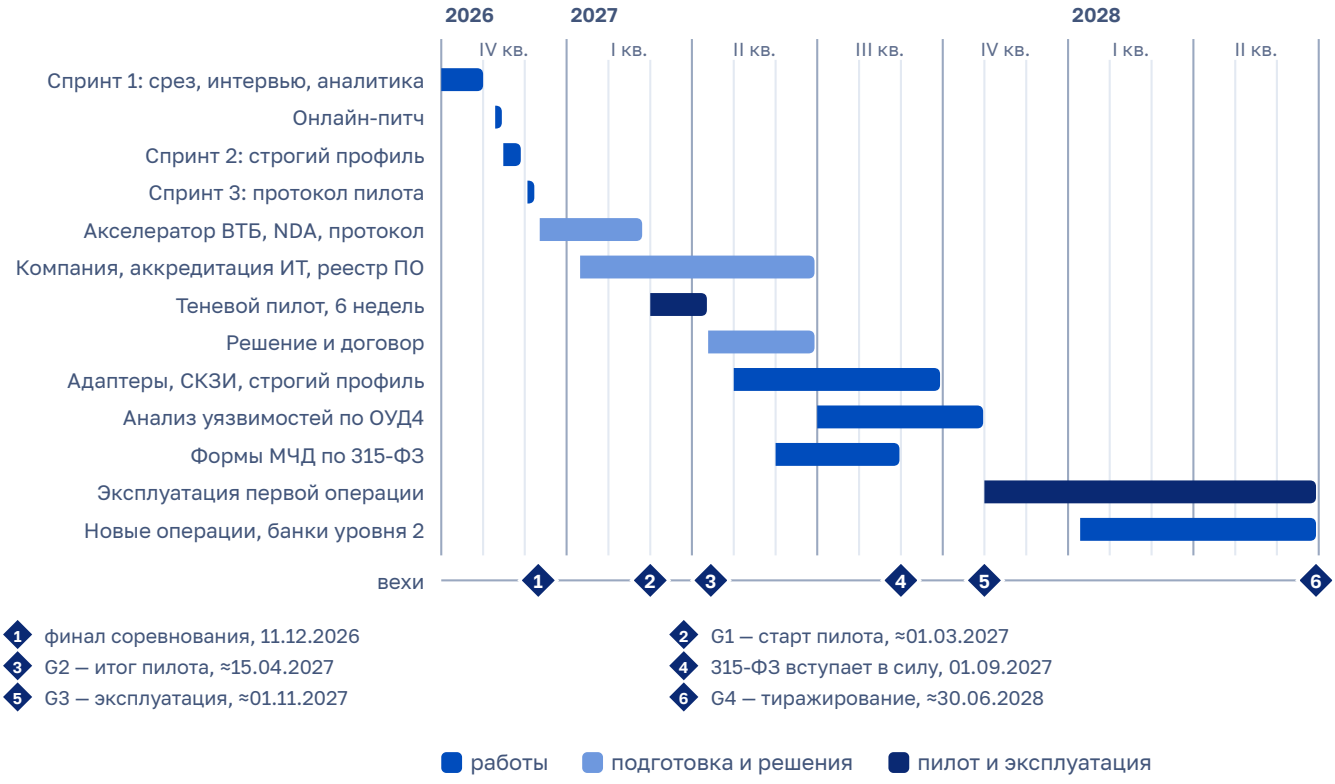
- **Горизонты.** Соревнование — до финала 11.12.2026; подготовка пилота — декабрь — февраль; теневой пилот — шесть недель в марте — апреле 2027 года; промышленный пилот и первый договор — май — октябрь 2027 года; эксплуатация и тиражирование — с ноября 2027 года.
- **Ворота.** Каждый переход — решение по измеримым критериям; главный стоп-критерий на всех этапах — первое ложное «подтверждено».
- **Ресурсы.** Команда растёт с двух основателей до 4 человек в 2027 году и до 8 к 2031 году в базовом сценарии; до выхода на операционную прибыль в 2029 году нужно 33 млн ₽.
- **Главные риски** — данные банка для пилота, сроки ИБ-оценки и решение банка сделать продукт самому. Меры — готовый корпус из 49 видов ситуаций и разметка экспертами банка, ранний анализ уязвимостей, открытое ядро и цена ниже собственной разработки.
- **Ближайшие 90 дней:** интервью и протокол пилота к финалу 11.12.2026, заявка в Акселератор ВТБ, регистрация компании и заявка на грант.

Горизонты

Горизонт	Сроки	Цель	Результат	Ворота на выходе
1. Соревнование	до 11.12.2026	показать работающий продукт и план пилота	срез продукта, пакет аналитики, итоги интервью, протокол пилота, живое демо	G0
2. Подготовка пилота	12.2026 — 02.2027	договориться о пилоте и подготовить контур	заявка в Акселератор ВТБ, NDA, подписанный протокол, данные, утверждённые правила	G1
3. Теневой пилот	6 недель, 03 — 04.2027	измерить качество и эффект на данных ВТБ	журнал расхождений, независимая разметка, акт с решением	G2
4. Промышленный пилот	05 — 10.2027	подключить реальные источники и пройти ИБ	адаптеры, СКЗИ, строгий профиль, анализ уязвимостей, договор	G3
5. Эксплуатация и тиражирование	с 11.2027	первая операция в эксплуатации, новые операции и банки	годовая подписка ВТБ, банки уровня 2, второй банк уровня 1	G4

План с октября 2026 по июнь 2028 года

Полосы — работы, ромбы — ворота и даты норм



План команды; сроки соревнования — fintechacademy.ru, сверено 13.10.2026

До финала соревнования

Сроки этапов — по сайту соревнования. Что сдаём на каждом этапе и что уже готово:

Этап	Срок	Что делаем	Готово сейчас
Спринт 1	до 01.11.2026	вертикальный срез, пакет аналитики, видео-демо, начало интервью	14 демо-кейсов, отчёт, журнал, удостоверение со статусом; этот пакет и видео-демо
Онлайн-питч	10–15.11.2026	5 минут по сценарию показа, ответы на вопросы	презентация, сценарий демо
Спринт 2	16–29.11.2026	строгий профиль на обезличенных кейсах эксперта; запрос XSD `EMCHD_1` у оператора реестра; прототип проверки КЭП через СКЗИ	строгий профиль работает, без СКЗИ «подтверждено» не выдаёт
Спринт 3	03–08.12.2026	протокол пилота; расчёт эффекта на цифрах интервью; контракт интеграции с ДБО (OpenAPI)	план пилота, калькулятор эффекта, OpenAPI
Финал	11.12.2026	живое демо и ответы жюри	демо на стенде

Теневой пилот

Операция: право подписи платёжных документов в интернет-банке для представителя по МЧД. «Мандат» проверяет те же пакеты, что и сотрудники, но на выдачу прав не влияет.

Неделя	Что делаем	Результат
1	протокол, регламент операции, коды полномочий, метрики и пороги приёмки, куратор от владельца процесса	подписанный протокол
2–5	параллельная проверка; каждое расхождение с решением сотрудника — в журнал	журнал, промежуточный отчёт
6	независимая разметка расхождений, замер, решение	акт: продолжать или остановить

Критерии продолжения (фиксируются до старта): ни одного ложного «подтверждено» за весь пилот, а верхняя граница 95 % ниже порога банка; каждое расхождение разобрано; доля кейсов без ручного разбора не ниже порога, ошибки среди них не выше порога; согласие «Мандата» с экспертами не ниже согласия экспертов между собой; проверка пакета быстрее ручной, и сотрудники принимают карточку как достаточное обоснование.

Кто за что отвечает

Р — делает, О — отвечает за результат, К — консультирует, И — информируется.

Работа	Команда «Мандата»	Владелец процесса ВТБ	Юрист ВТБ	ИБ ВТБ	ИТ ВТБ	Акселератор ВТБ
Протокол пилота, метрики и пороги	Р	О	К	К	И	К
Утверждение правил и окна «свежей» смены руководителя	Р	И	О	–	–	–
Данные: обезличенные пакеты или тестовый контур	К	О	И	К	Р	И
Установка в контуре банка	Р	И	–	К	О	И
Параллельная проверка и журнал расхождений	Р	О	И	И	К	И
Независимая разметка расхождений	К	О	Р	–	–	И
Решение по итогам пилота	К	О	К	К	К	И

Ворота перехода

Ворота	Когда	Критерии	Кто решает	Если «нет»
G0. Пилот интересен банку	финал, 11.12.2026	у ВТБ есть владелец процесса; протокол пилота готов	жюри, Акселератор ВТБ	продолжаем интервью и ищем владельца процесса
G1. Старт пилота	≈01.03.2027	подписан протокол; метрики и пороги; 50–100 обезличенных пакетов или разметка корпуса; юрист утвердил правила операции	владелец процесса ВТБ	переносим старт; качество измеряем на разметке корпуса экспертами банка
G2. Итог пилота	неделя 6, ≈15.04.2027	критерии продолжения выполнены; измеренный эффект не ниже консервативного сценария	владелец процесса, риск, юрист	дорабатываем правила и повторяем на новой выборке или останавливаемся; при малом эффекте — снижаем цену или подписка только на мониторинг
G3. Промышленная эксплуатация	≈01.11.2027	анализ уязвимостей пройден; ГОСТ-подпись через СКЗИ; адаптеры к источникам; правила утверждены; регламент и обучение	ИБ и ИТ ВТБ	режим рекомендаций сотруднику без влияния на права
G4. Тиражирование	≈30.06.2028	полгода эксплуатации без ложного «подтверждено»; эффект измерен; второй банк в переговорах	команда и инвесторы	остаёмся с ВТБ и партнёрами, команду не расширяем

Развитие продукта

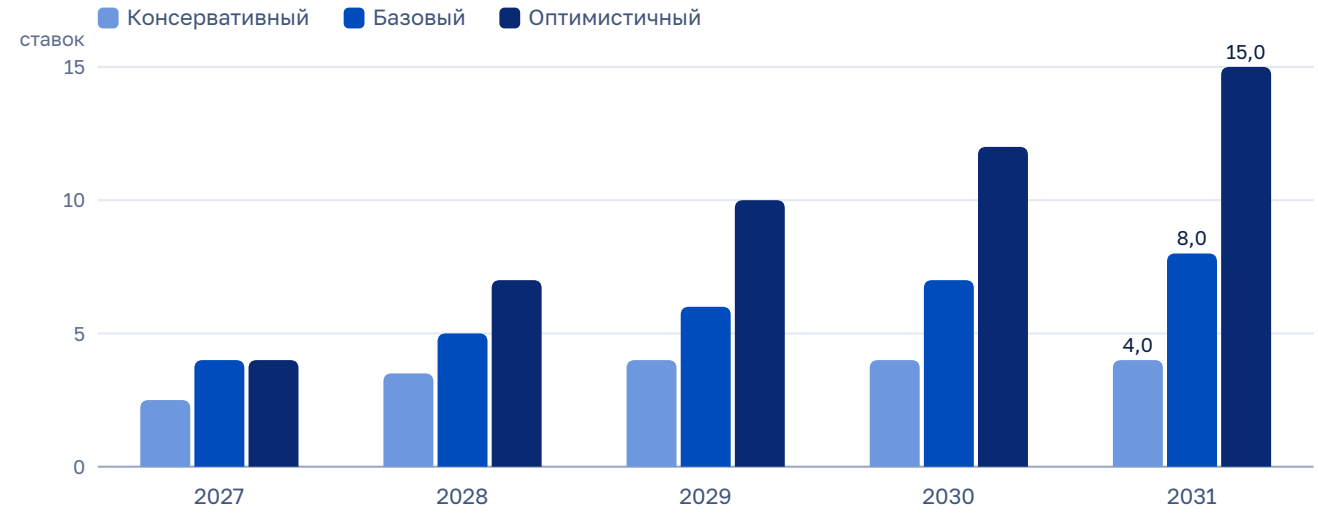
Период	Продукт	Рынок и компания
IV кв. 2026	строгий профиль на обезличенных кейсах; прототип проверки КЭП через СКЗИ; контракт интеграции с ДБО	8–12 интервью и опрос; финал; заявка в Акселератор ВТБ
I кв. 2027	адаптеры к тестовому контуру ВТБ; коды полномочий из ЕСНСИ; корпус от 300 пакетов с независимой разметкой	регистрация компании, аккредитация ИТ; теневой пилот
II кв. 2027	извлечение ограничений устава моделью с обязательной цитатой; ГОСТ-подпись удостоверений через СКЗИ банка	итог пилота; договор с ВТБ
III кв. 2027	формы МЧД по 315-ФЗ к 01.09.2027; анализ уязвимостей по ОУД4	заявка в реестр российского ПО
IV кв. 2027	эксплуатация первой операции; события мониторинга для антифрода	первые разговоры с банками уровня 2
2028	новые операции: открытие счёта, смена пользователей ДБО, кредиты и гарантии; «Мои полномочия» для бизнес-клиентов в ДБО; символьная проверка правил передоверия	второй банк уровня 1 — переговоры и пилот; первые банки уровня 2
2029–2031	мандаты для ИИ-агентов клиентов (по образцу Google AP2); роли сотрудников компании как проверяемые удостоверения (по образцу GLEIF vLEI); формы ЕС для зарубежных партнёров	партнёрский канал через поставщиков ДБО; некредитные финансовые организации

Ресурсы и бюджет

Команда

Команда по годам

Ставок на конец года, три сценария



Модель, лист «План»

Ставок на конец года, базовый сценарий	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Основатели: продукт и продажи, архитектура правил	2	2	2	2	2	2
Разработчики	0	1	1	1	2	2
Юрист-аналитик правил	0	1	1	1	1	1
Инженеры внедрения и поддержки	0	0	1	1	1	1
Инженер качества и ИБ	0	0	0	1	1	1
Менеджер по работе с банками	0	0	0	0	0	1

Нанимаем под договоры: юрист-аналитик правил — с 2027 года, инженер внедрения — с первым банком, инженер качества и ИБ — к промышленной эксплуатации, менеджер по работе с банками — когда банков уровня 2 становится больше пяти.

Деньги, базовый сценарий

Млн ₽	2027	2028	2029	2030	2031	2027–2031
Выручка	8,0	17,9	34,1	43,4	67,8	171,0
Затраты	22,1	25,0	32,2	39,3	47,7	166,3
Операционная прибыль (EBITDA)	−14,1	−7,1	1,9	4,0	20,1	4,8
Свободный денежный поток	−16,0	−9,5	−2,2	1,7	13,6	−12,6
Накопленный поток	−16,0	−25,6	−27,8	−26,1	−12,6	

Наибольший накопленный дефицит — 27,8 млн ₽; с запасом 20 % нужно **33 млн ₽** (консервативный сценарий — 78 млн ₽, оптимистичный — 39 млн ₽). Деньги нужны в 2027–2028 годах, до регулярной подписки.

Откуда деньги

Источник	Сумма	Когда	Условие
Призовой фонд «Академии Финтеха 2026»	350, 250 или 150 тыс. ₽ за места в треке	11.12.2026	при призовом месте
Фонд содействия инновациям, «Студенческий стартап»	1 млн ₽	2027	если команда подходит под условия конкурса вторичный
Фонд содействия инновациям, «Старт-1»	до 5 млн ₽	2027	после регистрации компании вторичный
Плата ВТБ за внедрение	8 млн ₽ в базовом сценарии	2027	договор после пилота
Посевные инвестиции	остаток потребности	II — III кв. 2027	после итога пилота: измеренный эффект снижает риск инвестора

Призовой фонд — fintechacademy.ru, сверено 13.10.2026. Условия грантов 2026–2027 годов нужно сверить на сайте фонда. Гранты и инвестиции в денежный поток модели не входят.

Нормативный календарь

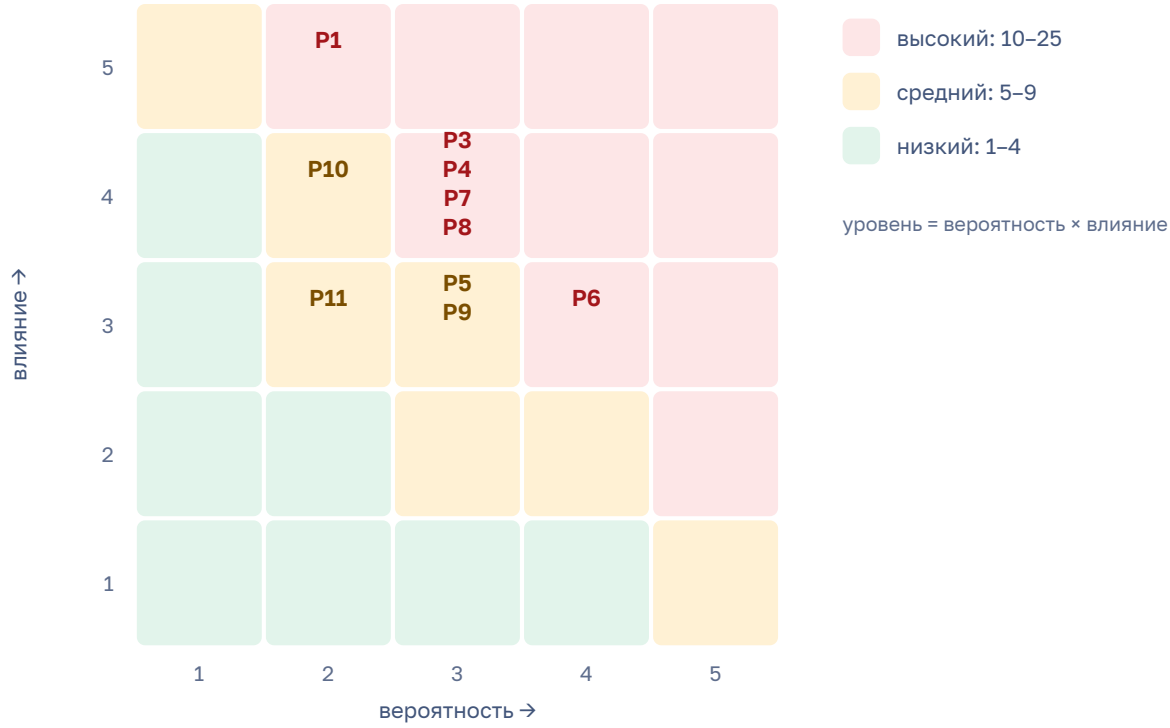
Дата	Норма	Что меняется	Что готовим
01.09.2024	63-ФЗ в ред. 476-ФЗ	представитель юрлица подписывает своей КЭП вместе с МЧД	основа продукта
01.02.2026	Приказ Минцифры № 1001	новые реквизиты МЧД: паспорт не обязателен, нужны СНИЛС и ИНН	правило R-FMT-003
01.03.2026	41-ФЗ, ГИС «Антифрод»	банки, операторы связи и госорганы обмениваются сведениями о мошенничестве	события «Мандата» о полномочиях — в антифрод банка
с 01.09.2026	210-ФЗ, поэтапно до 01.01.2028	второй пакет мер против кибермошенничества: компенсация ущерба, если меры защиты не выполнены	применимость к юрлицам сверяет юрист банка
01.09.2026	243-ФЗ об ИИ; часть норм — с 01.03.2027	суверенные и национальные модели	модель для устава сменная и работает в контуре банка
10.07.2027	Регламент ЕС 2024/1624	банк собирает сведения о лице, действующем от имени клиента	ориентир для правил; RTS AMLA — проект
01.09.2027	315-ФЗ	единая форма МЧД универсальна; формы Банка России — дополнительные	адаптер форматов: реестр форматов уже готов
31.07.2028	Директива ЕС 2025/25	выписка о компании ЕС и цифровая доверенность ЕС	ориентир для зарубежных партнёров

М-01, М-03, М-04, М-13, М-14, М-16, М-18, М-40, М-41 реестра утверждений; перед пилотом календарь сверяет юрист банка.

Риски

Тепловая карта рисков

Номера — строки реестра ниже; уровень — произведение вероятности и влияния по шкале 1–5



Оценка команды на 28.10.2026

№	Риск	В	Вл	Уровень	Признак	Мера	Владелец
Р1	Ложное «подтверждено» на реальных пакетах	2	5	высокий	любой случай в пилоте	стоп-критерий пилота, строгий профиль, независимая разметка, попытка построить ложное «да»	архитектор правил
Р2	Нет данных банка для пилота	3	4	высокий	к неделе 1 нет пакетов и тестового контура	готовый корпус из 49 видов ситуаций и разметка экспертами банка; запрос данных с первого созвона	капитан
Р3	ИБ-требования удлиняют внедрение	3	4	высокий	нет решения ИБ через 4 недели после пилота	ранний анализ уязвимостей, документы ИБ, работа только в контуре банка	инженер качества и ИБ
Р4	Банк решает сделать сам	3	4	высокий	запрос исходников вместо договора	открытое ядро, цена ниже собственной разработки, сопровождение правил юристом	капитан
Р5	Юрист банка трактует норму иначе	3	3	средний	несогласие по правилу	правила-данные со статусом, утверждение юристом до пилота, журнал изменений	юрист-аналитик
Р6	Меняются нормы и формат МЧД	4	3	высокий	новый приказ, 315-ФЗ	реестр форматов, годовое обновление правил в подписке, мониторинг норм	юрист-аналитик
Р7	Команда из двух человек	3	4	высокий	болезнь, уход, перегрузка	найм разработчика и юриста в 2027 году, документация, воспроизводимая сборка	капитан
Р8	Нет финансирования до первой выручки	3	4	высокий	к марту 2027 нет денег на команду	гранты, акселератор, поэтапный найм, договор с оплатой внедрения	капитан
Р9	Интеграция с ДБО и АБС сложнее плана	3	3	средний	сдвиг сроков адаптеров	порты и OpenAPI готовы, работа с ИТ банка с первой недели	инженер внедрения
Р10	Персональные данные и модель для устава	2	4	средний	требование вывезти данные	работа только в контуре, модель выключена по умолчанию, псевдонимизация	инженер качества и ИБ
Р11	Операторы ЭДО добавят похожую функцию	2	3	средний	анонс функции проверки полномочий	фокус на решении банка, партнёрство и встройка как компонент	капитан

В — вероятность, Вл — влияние, от 1 до 5. Реестр пересматриваем на каждых воротах.

Показатели

Уровень	Показатель	Цель	Когда меряем
Качество решений	ложные «подтверждено»	0; верхняя граница 95 % ниже порога банка	каждая неделя пилота и эксплуатации
	полнота опровержений	нижняя граница 95 % не ниже порога банка	пилот
	доля решений без человека	не ниже порога, согласованного до старта	пилот
Процесс	время проверки пакета	меньше ручного	пилот
	доля возвратов клиенту	ниже, чем до «Мандата»	эксплуатация
	согласие с экспертами	не ниже согласия экспертов между собой	пилот
Бизнес	банков с договором	1 в 2027 году, 11 к 2031 году (базовый сценарий)	ежегодно
	годовая подписка на конец года	75 млн ₽ к 2031 году (базовый сценарий)	ежегодно
	эффект для ВТБ	не ниже консервативного сценария: 33 ставок и 42 млн ₽ ущерба в год	итог пилота и год эксплуатации

Ближайшие 90 дней

Срок	Задача	Результат
до 01.11.2026	сдать Спринт 1: срез продукта и пакет аналитики	ссылка на пакет в заявке
до 09.11.2026	8–12 интервью и опрос: сотрудники банков, представители компаний, бухгалтеры	итоги интервью, уточнённые допущения модели
10–15.11.2026	онлайн-питч	обратная связь жюри
16–29.11.2026	Спринт 2: строгий профиль на обезличенных кейсах эксперта; запрос XSD `EMCHD_1`	отчёт о качестве на обезличенных кейсах
03–08.12.2026	Спринт 3: протокол пилота, эффект на цифрах интервью	протокол и расчёт
11.12.2026	финал	живое демо
до 25.12.2026	заявка в Акселератор ВТБ, NDA	заявка подана
январь 2027	регистрация компании, заявка на аккредитацию ИТ, заявка на грант	документы поданы